

1. Maklumat dibawah menunjukkan beberapa aktiviti haiwan.

- Monyet
- Gajah
- Ikan bilis

Bagaimanakah haiwan-haiwan ini melindungi diri daripada musuh?

- A. Memutuskan anggota badan
 B. Hidup dalam kumpulan
 C. Menyamar
 D. Menggulungkan diri
2. Antara ciri berikut, yang manakah penting kepada haiwan yang hidup di kawasan kutub?

- I. Berbadan besar
 II. Berbulu tebal
 III. Berbulu putih
 IV. Mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit

- A. I dan II
 B. II dan III
 C. II dan IV
 D. III dan IV

- 3.



Haiwan X



Haiwan Y

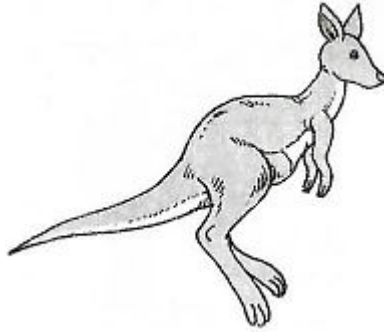


Haiwan Z

Antara padanan berikut, yang manakah betul?

	Haiwan X	Haiwan Y	Haiwan Z
A.	Omnivor	Herbivor	Karnivor
B.	Karnivor	Omnivor	Herbivor
C.	Herbivor	Karnivor	Omnivor
D.	Karnivor	Herbivor	Omnivor

4. Rajah dibawah menunjukkan seekor haiwan.



Bagaimanakah haiwan di atas memastikan kemandirian spesiesnya?

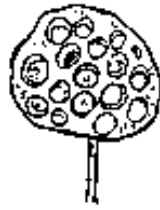
- A. Menyimpan telurnya di dalam kantung di bawah badannya
 - B. Menyembunyi anaknya di dalam sarang di bawah tanah
 - C. Menjaga anaknya dengan hidup berkumpulan
 - D. Menyusu dan melindungi anaknya di dalam kantung ibu
5. Encik Johari hendak menanam satu tumbuhan di suatu kawasan yang kering dan panas. Apakah ciri tumbuhan yang **tidak** sesuai ditanam di kawasan tersebut?
- A. Batang yang boleh menyimpan air
 - B. Daun yang berbentuk jarum
 - C. Daun yang banyak
 - D. Akar yang panjang
6. Rajah berikut menunjukkan dua jenis buah yang dipencarkan oleh agen pencaran yang sama.



Apakah ciri yang dimiliki oleh kedua-dua jenis buah ini?

- A. Bercangkuk
- B. Ringan
- C. Berbau harum
- D. Lapisan kulit yang kalis air

7. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.



Tumbuhan yang manakah dipencarkan melalui cara yang sama seperti tumbuhan ini?

- A. Kemuncup
B. Biji getah
C. Buah nipah
D. Biji meranti
8. Maklumat yang berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis buah.

- Berwarna cerah
- Berbau wangi
- Biji yang keras

Apakah agen pencaran bagi buah di atas?

- A. Angin
B. Mekanisme letupan
C. Haiwan atau manusia
D. Air
9. Yang berikut menunjukkan empat peralatan elektrik.

M- Mesin basuh
N- Dapur gas
O- Kipas siling
P- Televisyen

Peralatan yang manakah melibatkan perubahan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi?

- A. M dan O
B. M dan P
C. N dan O
D. N dan P

10. Rajah dibawah menunjukkan seorang budak lelaki sedang mengayuh sebuah basikal.



Apakah sumber tenaga yang diperlukan oleh budak lelaki itu untuk menjalankan aktiviti tersebut?

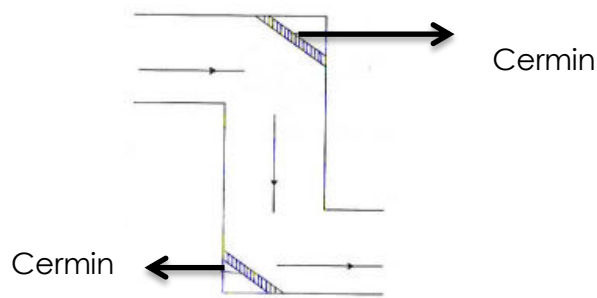
- A. Makanan
B. Bahan api fosil
C. Angin
D. Matahari
11. Maklumat berikut menunjukkan bentuk-bentuk tenaga yang terlibat apabila alat R digunakan.

- Tenaga kimia
- Tenaga elektrik
- Tenaga cahaya
- Tenaga bunyi

Apakah alat R?

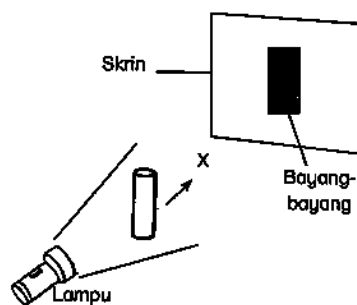
- A. Kipas siling
B. Panel suria
C. Jam loceng
D. Telefon bimbit
12. Antara sumber tenaga berikut, yang manakah boleh dibaharui?
- | | |
|--------------|---------------|
| I. Petroleum | III. Gas asli |
| II. Angin | IV. Biojisim |
- A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

13. Rajah di bawah menunjukkan satu objek.



Objek yang manakah antara berikut menggunakan prinsip cahaya yang sama seperti objek di atas?

- A. Stetoskop
 - B. Mikroskop
 - C. Binokular
 - D. Cermin sisi kereta
14. Antara fenomena berikut, yang manakah melibatkan pembiasan cahaya?
- I. Pembentukan embun
 - II. Pembentukan bayang-bayang
 - III. Kolam kelihatan lebih cetek
 - IV. Objek yang berada di dalam air kelihatan bengkok
- A. I dan IV
 - B. III dan IV
 - C. I dan II
 - D. II dan III
15. Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang suatu objek.



Apakah yang dapat diperhatikan jika objek digerakkan ke **X**?

- A. Bayang-bayang semakin besar
- B. Bayang-bayang tidak berubah
- C. Bayang-bayang tidak kelihatan
- D. Bayang-bayang semakin kecil

16. Rajah di bawah menunjukkan satu sifat cahaya.



Antara berikut, peralatan manakah yang mengaplikasikan prinsip sifat cahaya di atas ?

A.



B.



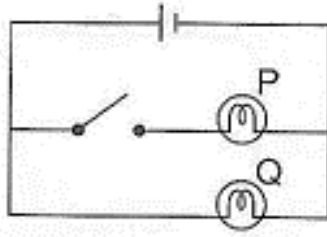
C.



D.



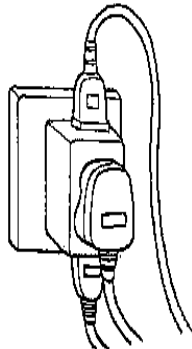
17. Rajah berikut menunjukkan satu litar elektrik dengan suis terbuka.



Ramalkan keadaan mentol P dan Q.

	P	Q
A.	Menyala	Menyala
B.	Menyala	Tidak menyala
C.	Tidak menyala	Menyala
D.	Tidak menyala	Menyala

18. Rajah di bawah menunjukkan pemasangan plag pada soket.



Apakah kesalahan yang ditunjukkan dalam rajah di atas?

- A. Menyentuh suis dengan tangan basah.
- B. Menggunakan peralatan elektrik yang mempunyai wayar yang terdedah.
- C. Menggunakan peralatan elektrik yang rosak.
- D. Menyambung terlalu banyak plag pada soket.

19. Antara yang berikut, yang manakah tidak dipadankan dengan betul?

	Komponen	Fungsi
A.		Mengalirkan tenaga elektrik
B.		Membekalkan tenaga elektrik
C.		Menyambungkan komponen dalam litar elektrik
D.		Menyambungkan atau memutuskan litar elektrik

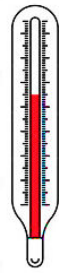
20. Maklumat di bawah menerangkan sumber tenaga elektrik X.

- Mempunyai pelbagai saiz dan bentuk
- Membekalkan jumlah tenaga elektrik yang kecil

Apakah X ?

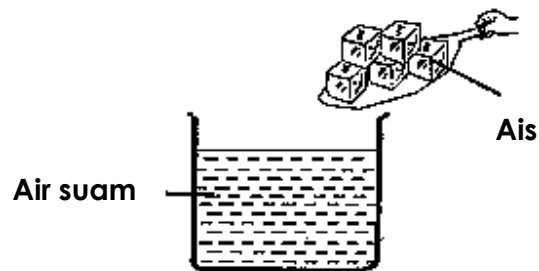
- A. Sel kering
- B. Akumulator
- C. Dinamo
- D. Jana kuasa hidroelektrik

21. Rajah di bawah menunjukkan satu termometer makmal.



Apakah prinsip saintifik yang digunakan dalam termometer?

- A. Cecair mempunyai isipadu yang tetap
 - B. Tenaga mengalami transformasi bentuk
 - C. Cahaya bergerak dalam garis lurus
 - D. Bahan mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan.
22. Rajah di bawah menunjukkan beberapa ketul ais dimasukkan ke dalam segelas air suam.



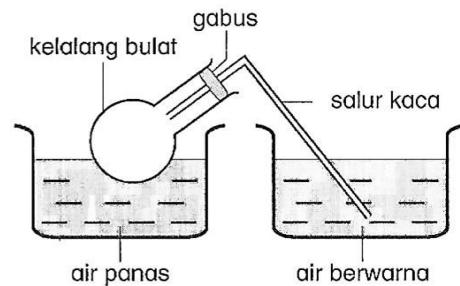
Antara berikut yang manakah akan berlaku?

- I. Air menerima haba
 - II. Ais menerima haba
 - III. Suhu air menurun
 - IV. Suhu ais menurun
- A. I dan II
 - B. I dan IV
 - C. II dan III
 - D. III dan IV

23. Sebiji bola pingpong yang kemik menjadi bulat semula selepas dimasukkan ke dalam air panas. Apakah yang menyebabkan keadaan ini berlaku?

A. Udara dalam bola pingpong mengecut
 B. Udara dalam bola pingpong mengembang
 C. Jisim bola pingpong bertambah
 D. Air masuk ke dalam bola pingpong

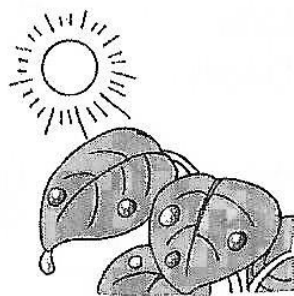
24. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan.



Apakah yang boleh diperhatikan dalam penyiasatan ini?

A. Air berwarna memasuki salur kaca
 B. Buih terbentuk di dalam air berwarna
 C. Salur kaca mengecut
 D. Kelalang bulat mengecut

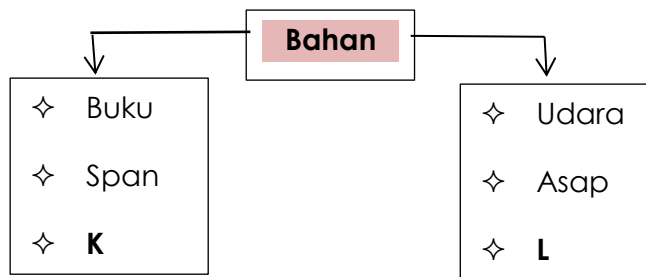
25. Rajah dibawah menunjukkan keadaan daun pada waktu pagi.



Apakah proses yang menyebabkan pembentukan titisan air pada permukaan daun?

A. Kondensasi
 B. Penyejatan
 C. Peleburan
 D. Pembekuan

26. Rajah di bawah menunjukkan pengelasan bahan.



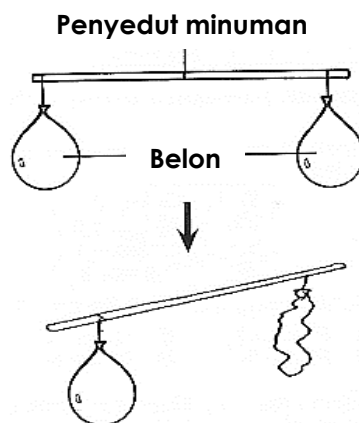
Antara yang berikut, yang manakah boleh mewakili K dan L?

	K	L
A.	Gam	Ais
B.	Batu	Wap air
C.	Pembaris	Sos cili
D.	Jus oren	Oksigen

27. Apakah perubahan keadaan jirim yang berlaku apabila sebikar air di didihkan?

- A. Gas → Cecair
- B. Cecair → Gas
- C. Gas → Cecair
- D. Pepejal → Cecair

28. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan.



Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian di atas?

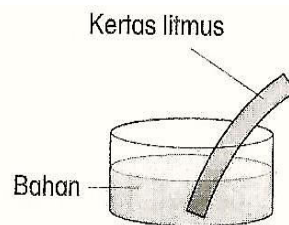
- A. Udara mempunyai bentuk tetap
- B. Udara mempunyai isipadu tetap
- C. Udara mempunyai berat
- D. Udara tidak dapat dilihat

29. Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri bahan X.

- Mempunyai rasa pahit
- Menukarkan warna kertas litmus merah ke biru

Apakah bahan X?

- A. Madu
 B. Asam jawa
 C. Air mineral
 D. Sabun
30. Liza suka menambahkan bahan W ke dalam makanannya supaya berasa masam dan lebih berselera. Antara berikut, yang manakah bahan W yang ditambahkan ke dalam makanan Liza.
- A. Jus lemon
 B. Larutan gula
 C. Larutan garam
 D. Air minuman
31. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat kimia bahan.



Keputusan direkodkan dalam jadual di bawah.

Bahan	Pemerhatian
Cuka	Biru → Merah
Air sabun	Merah → Biru
Susu magnesia	

Apakah pemerhatian jika kertas litmus biru dicelupkan ke dalam susu magnesia?

- A. Warna kertas litmus menjadi merah
 B. Warna kertas litmus menjadi hijau
 C. Warna kertas litmus tidak berubah
 D. Warna kertas litmus meluntur

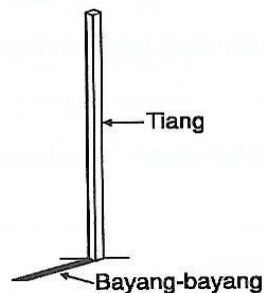
32. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan apabila kertas litmus dicelupkan ke dalam tiga jenis bahan K,L dan M.

Bahan	Kesan ke atas kertas litmus
K	Kertas litmus merah bertukar ke biru
L	Kertas litmus biru bertukar ke merah
M	Tiada perubahan pada kertas litmus biru dan merah

Antara yang berikut, yang manakah mewakili rasa bagi tiga bahan itu?

	K	L	M
A.	Masam	Pahit	Tawar
B.	Pahit	Masam	Manis
C.	Pahit	Masin	Masam
D.	Manis	Tawar	Pahit

33. Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang bagi sebatang tiang.



Apakah anggaran waktu pada ketika itu?

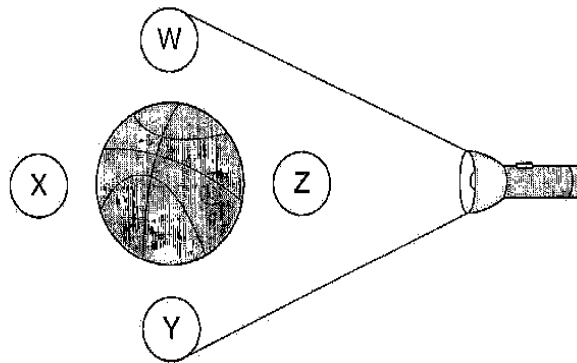
- A. 9.00 a.m.
 B. 11.00 a.m.
 C. 4.00 p.m.
 D. 7.00 p.m.
34. Maklumat berikut menunjukkan tiga jenis pergerakan yang berbeza.

● P: Putaran Bumi
● Q: Peredaran Bumi
● R: Peredaran Bulan

Berdasarkan tempoh, susun tiga jenis pergerakan ini bermula daripada yang paling singkat.

- A. $P \rightarrow Q \rightarrow R$
 B. $P \rightarrow R \rightarrow Q$
 C. $Q \rightarrow P \rightarrow R$
 D. $Q \rightarrow R \rightarrow P$

35. Rajah di bawah menunjukkan suatu simulasi peredaran Bulan mengelilingi Bumi.



Antara kedudukan berikut, yang manakah menunjukkan anak Bulan?

- A. W
 - B. X
 - C. Y
 - D. Z
36. Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan.

Masa	Arah bayang-bayang
8.00 pagi	Barat
10.00 pagi	Barat
12.30 tengah hari	Tiada arah
2.00 petang	Timur
4.00 petang	Timur

Apakah kesimpulan penyiasatan ini?

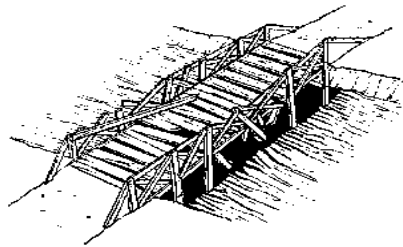
- A. Bumi beredar mengelilingi Matahari dalam orbitnya
 - B. Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur
 - C. Matahari berputar pada paksinya dari barat ke timur
 - D. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya matahari dihalang
37. Sebiji cawan kertas terjatuh apabila ditiup angin. Antara cara berikut, yang manakah dapat menjadikan cawan kertas itu lebih stabil?
- A. Balut cawan kertas dengan kapas
 - B. Isikan air ke dalam cawan kertas
 - C. Letakkan cawan kertas di atas piring
 - D. Tutup mulut cawan kertas dengan kadbod

38. Jadual di bawah menunjukkan ketinggian empat model yang mempunyai luas tapak yang sama.

Model	W	X	Y	Z
Ketinggian (cm)	30	15	40	25

Antara yang berikut yang manakah menunjukkan susunan model yang betul mengikut kestabilan, daripada yang paling stabil kepada yang paling kurang stabil.

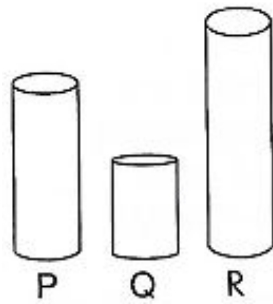
- A. Y,W,Z,X
 B. W,Z,Y,X
 C. Z,W,X,Y
 D. X,Z,W,Y
39. Rajah di bawah menunjukkan sebuah jambatan.



Apakah yang perlu dilakukan supaya jambatan itu tahan lebih lama?

- A. Meletakkan papan yang tebal sebagai laluan utama
 B. Menggunakan konkrit sebagai bahan utama untuk membuat jambatan
 C. Menggunakan plastik sebagai bahan utama untuk membuat jambatan
 D. Menggunakan kayu yang berkualiti dan mahal

40. Rajah di bawah menunjukkan tiga model binaan berbentuk silinder.



Antara pernyataan berikut yang manakah benar?

- I. P,Q dan R sama stabil
- II. Q lebih stabil daripada P
- III. Q lebih stabil daripada R
- IV. R lebih stabil daripada P

- A. I dan III
- B. II dan III
- C. I dan IV
- D. II dan IV

SKEMA JAWAPAN

1. B
2. C
3. B
4. D
5. C
6. D
7. C
8. C
9. B
10. A
11. D
12. C
13. D
14. B
15. D
16. B
17. C
18. D
19. A
20. A
21. D
22. C
23. B
24. B
25. A
26. B
27. B
28. C
29. D
30. A
31. C
32. B
33. A
34. B
35. D
36. C
37. B
38. A
39. A
40. C

1.(a) Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis haiwan.



1(a)(i)

1

(i) Nyatakan satu pemerhatian sekiranya haiwan di atas bertemu dengan musuhnya.

[1 markah]

1(a)(ii)

1

(ii) Berdasarkan pemerhatian anda di 1 (a) (i), nyatakan satu inferens.

[1 markah]

(b) Rajah di bawah menunjukkan sejenis haiwan X.



1(b)(i)

1

(i) Berikan **satu ciri khas** yang ada pada haiwan X untuk melindungi diri daripada cuaca melampau.

[1 markah]

1(b)(ii)

1

(ii) Nyatakan **tingkah laku khas** haiwan X untuk mengurangkan keaktifannya sepanjang musim sejuk.

[1 markah]

Jumlah

4

2. Maklumat berikut menunjukkan cara pencaran biji benih tumbuhan.

(a) Padankan biji benih dengan cara pencaran yang betul.

Biji benih

Biji angšana

Buah kelapa

Buah pong-pong

Biji meranti

Cara pencaran

Melalui angin

Melalui air

[2 markah]

(b) Haiwan seperti burung memencarkan biji benih buah betik dengan memakannya dan dipencarkan melalui najis. Apakah ciri buah betik yang membuatkan burung tertarik untuk memakannya?

[1 markah]

(c) **Hutan paya bakau sangat penting bagi semua hidupan termasuk haiwan akuatik.**

Mengapa?

[1 markah]

2(a)

2

2(b)

1

2(c)

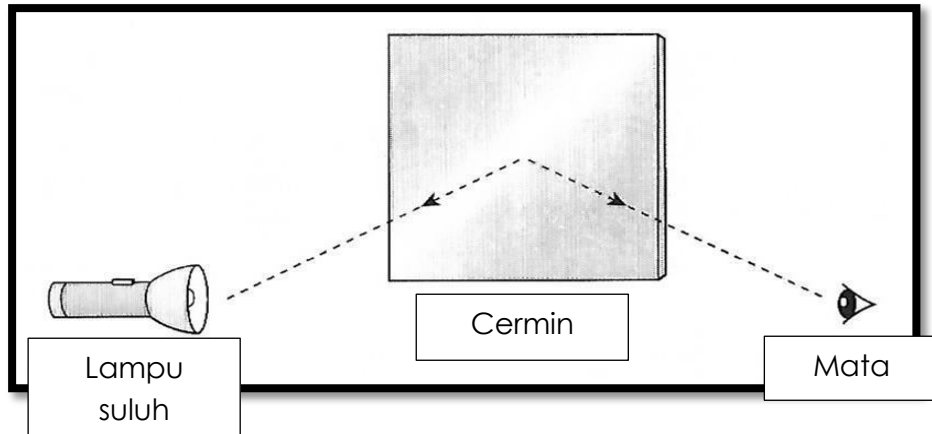
1

Jumlah

4

3. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat cahaya. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan dua ciri cermin.

(a)



1. _____
 2. _____
- [2 markah]

(b) Berdasarkan pemerhatian anda pada rajah di atas:

- (i) Nyatakan **satu** sifat cahaya.

[1 markah]

- (ii) Berikan **satu** contoh alat yang menggunakan prinsip di 3(b)(i).

[1 markah]

- (c) Cahaya Matahari terus memasuki bilik Fayhah melalui tingkap biliknya pada waktu petang. Apakah yang Fayhah patut lakukan untuk menghalang cahaya Matahari tersebut?

[1 markah]

3(a)

2

3(b)

2

3(c)

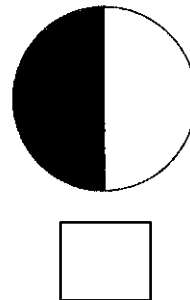
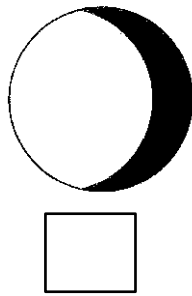
1

Jumlah

5

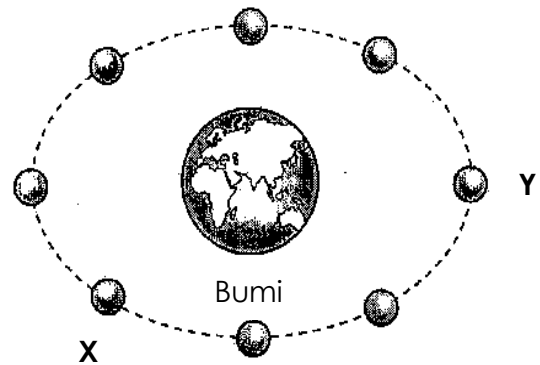
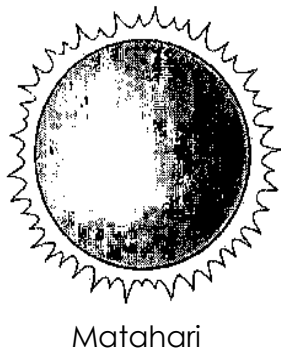
4. Aliff mempelajari tentang fasa-fasa Bulan di dalam kelas.

(a) Berdasarkan rajah di bawah, yang manakah menunjukkan bentuk Bulan hampir purnama? Tandakan (✓) pada kotak di bawah.

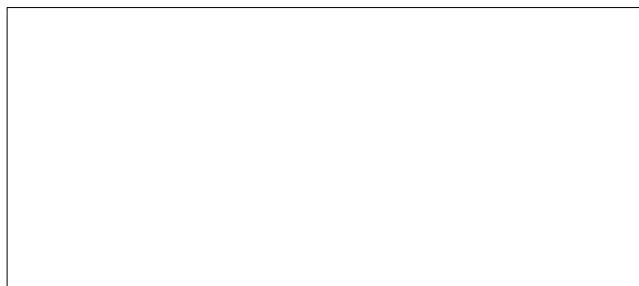


[1 markah]

(b) Rajah di bawah menunjukkan fasa-fasa Bulan.



(i) Lukis dan namakan fasa Bulan di kedudukan X.



[2 markah]

(ii) Namakan fasa bulan apabila bulan berada di kedudukan Y.

[1 markah]

4(a)

1

4(b)

3

(c)

Bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri tetapi Bulan kelihatan cerah pada waktu malam.

Mengapa?

[1 markah]

4(c)

1

Jumlah

5

5. Haidah mendidihkan air di dalam sebuah periuk. Dia ingin mengetahui suhu air itu selepas 2 minit.

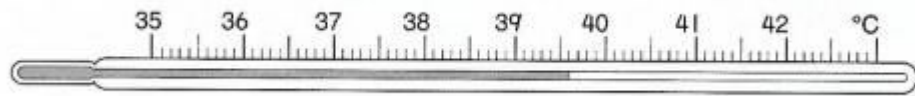
5(a)

1

- (a) Apakah alat yang digunakan untuk mengukur suhu air tersebut?

[1 markah]

- (b) Rajah di bawah menunjukkan suhu air yang diukur oleh Haidah.



5(b)

2

- (i) Nyatakan bacaan suhu air itu.

[1 markah]

- (ii) Mengapakah aras merkuri di dalam termometer menaik apabila air dipanaskan?

[1 markah]

5(c)

2

- (c) Haidah memegang sudu besi. Kemudian, dia meletakkan sudu besi tersebut ke dalam cawan berisi air panas.

- (i) Apakah perubahan yang dirasakan oleh Haidah?

[1 markah]

- (ii) Berikan alasan bagi jawapan kamu di 5(c)(i)

[1 markah]

Jumlah

5

6.

Tenaga ialah kebolehan untuk membuat kerja.

(a) Bulatkan jawapan yang betul.

(i) Tenaga **(boleh, tidak boleh)** dicipta dan dimusnahkan, tetapi ia **(boleh, tidak boleh)** berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain.

(ii) Petroleum ialah sumber tenaga **(boleh dibaharui, tidak boleh dibaharui)**.

(iii) Matahari ialah sumber tenaga **(boleh dibaharui, tidak boleh dibaharui)**.

[3 markah]

(b) Bandar **M** menggunakan gas asli untuk menjana elektrik. Ramalkan pola perubahan tentang bekalan gas asli yang ada di Bandar **M** selepas 2 tahun. Tandakan (✓) pada ruang yang disediakan.

Meningkat

Menurun

Tiada perubahan

[1 markah]

(c) Rajah di bawah menunjukkan sejenis peralatan elektrik.



Nyatakan perubahan bentuk tenaga apabila peralatan ini digunakan.

[1 markah]

6(a)

3

6(b)

1

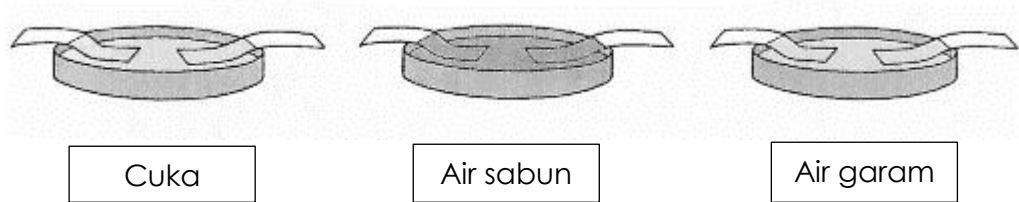
6(c)

1

Jumlah

5

7. Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan. Adeebah menguji sifat kimia bahan-bahan dengan menggunakan kertas litmus merah dan biru.



- (a) Apakah pemerhatian yang diperolehi?

- (i) Cuka : _____
 (ii) Air sabun : _____
 (iii) Air garam : _____

[3 markah]

- (b) Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi.

 [1 markah]

- (c) Apakah definisi secara operasi bagi bahan beralkali?

 [1 markah]

- (d) Ubat gigi mempunyai sifat kimia yang sama dengan air sabun. Terangkan cara ubat gigi digunakan untuk melindungi gigi dari segi sifat kimia bahan itu?

 [1 markah]

7(a)

3

7(b)

1

7(c)

1

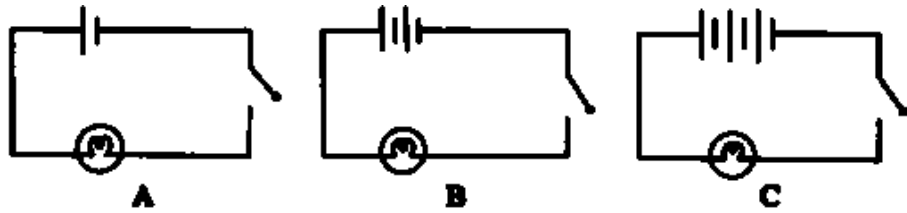
7(d)

1

Jumlah

6

8. Ahmad merancang satu penyiasatan untuk mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar. Rajah di bawah menunjukkan litar yang dibina oleh Ahmad.



- (a) Ramalkan kecerahan mentol dalam ketiga-tiga litar tersebut.

[1 markah]

- (b) Ahmad telah mengenal pasti beberapa pemboleh ubah. Padankan maklumat berikut dengan pemboleh ubah yang betul.

Maklumat	Pemboleh ubah
i. Bilangan sel kering	Pemboleh ubah bergerak balas
ii. Kecerahan mentol	Pemboleh ubah dimanipulasi

[2 markah]

- (c) Shima mendapati cerek elektrik yang selalu digunakannya untuk memanaskan air telah rosak. Dia mengambil keputusan untuk membaikinya sendiri.

- (i) Adakah tindakan Shima wajar?

☐

Ya

☐

Tidak

[1 markah]

- (ii) Mengapa? Berikan alasan anda.

[1 markah]

- (d) Bulatkan huruf yang mewakili pernyataan yang betul mengenai langkah keselamatan semasa mengendalikan peralatan elektrik.

P Membuka suis dengan tangan yang basah

Q Memasang plag plastik khas bagi plag 2 pin

R Memasang terlalu banyak plag pada satu soket

[1 markah]

SKEMA JAWAPAN**Soalan 1**

- a)
 - (i) Memutuskan anggota badan
 - (ii) Untuk melindungi dirinya daripada musuh
- b)
 - (i) Berbulu tebal / Lapisan lemak yang tebal
 - (ii) Berhibernasi

Soalan 2

- (a)
-
- | | |
|----------------|---------------|
| Biji angkana | Melalui angin |
| Buah kelapa | |
| Buah pong pong | Melalui air |
| Biji meranti | |
- (b) Mempunyai bau dan warna yang menarik
- (c) Menyediakan tempat tinggal / tempat berlindung daripada musuh untuk ikan-ikan kecil, udang dan ketam.

Soalan 3

- a)
 - 1. Licin
 - 2. Berkilat
- b)
 - (i) Cahaya boleh dipantulkan
 - (ii) Periskop/cermin pergigian/cermin sisi kereta
- (c) Memasangkan langsir

Soalan 4

(a)



(b)

(i)



Bulan sabit

(ii) bulan purnama

(c) kerana Bulan memantulkan cahaya Matahari ke Bumi

Soalan 5

(a) Termometer

(b) (i) 39.6 °C

(ii) kerana merkuri menerima haba dan mengembang

(c) (i) Sudu besi menjadi panas

(ii) kerana sudu besi menerima haba daripada air panas

Soalan 6

(a) (i) tidak boleh, boleh
 (ii) tidak boleh dibaharui
 (iii) boleh dibaharui

(b) Menurun

(c) Tenaga kimia → Tenaga elektrik → Tenaga cahaya + Tenaga bunyi + Tenaga haba

Soalan 7

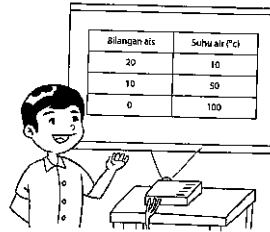
- (a)
 - (i) Kertas litmus biru menjadi merah, kertas litmus merah kekal merah
 - (ii) Kertas litmus merah mejadi biru, kertas litmus biru kekal biru
 - (iii) Tiada perubahan warna pada kertas litmus merah dan biru
- (b) Jenis bahan
- (c) Bahan beralkali ialah bahan yang menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru
- (d) Ubat gigi yang beralkali dapat meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam gigi.

Soalan 8

- (a) Kecerahan mentol semakin meningkat dari litar A ke litar C / Mentol litar C paling cerah berbanding mentol litar A dan B.
- (b)
 - (i) Bilangan sel kering ----- Pemboleh ubah dimanipulasi
 - (ii) Kecerahan mentol -----Pemboleh ubah bergerak balas
- (c)
 - (i) Tidak
 - (ii) kerana tindakan itu boleh mendatangkan kecederaan / boleh menyebabkan terkena renjatan elektrik
- (d) Q

1. Apakah definisi bagi hipotesis?
 - A. Membuat kesimpulan awal yang munasabah.
 - B. Menghubungkan pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas.
 - C. Mengasingkan objek.
 - D. Memberikan penerangan yang rasional.

2. Rajah di bawah menunjukkan satu aktiviti di dalam kelas.



Apakah kemahiran proses sains yang sedang dijalankan oleh murid di atas?

- A. Mendefiisi secara operasi
 - B. Berkomunikasi
 - C. Mengawal pemboleh ubah
 - D. Memerhati

3. Jadual di bawah menunjukkan pemanjangan spring apabila beban yang berbeza jisim digantung pada spring.

Jisim beban (g)	100	200	300	400
Pemanjangan spring (cm)	2	4	6	8

Apakah corak perubahan dalam pemanjangan spring?

- A. semakin bertambah
 - B. semakin berkurang
 - C. bertambah kemudian berkurang
 - D. bertambah dan kekal bertambah

4. Dani menggunakan forsep untuk memegang spesimen.

Apakah kemahiran manipulatif yang dijalankan oleh Dani?

- A. Menyimpan bahan sains dengan betul dan selamat.
 - B. Mengendalikan bahan sains dengan betul.
 - C. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.
 - D. Melakarkan spesimen dengan tepat.

5. Ariana menggunakan silinder penyukat untuk menyukat 150ml air yang perlu digunakan dalam satu penyiasatan.

Apakah kemahiran manipulatif yang diaplikasikan oleh Ariana?

- A. Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul.
- B. Menyimpan peralatan sains dengan betul dan selamat.
- C. Mengendalikan spesimen dengan cermat.
- D. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

6. Rajah di bawah menunjukkan Tiara sedang menjalankan eksperimen.



Apakah peraturan bilik sains yang patut dipatuhi oleh Tiara?

- A. Menjaga kebersihan bilik sains.
- B. Menjaga keselamatan bilik sains.
- C. Memastikan radas sains digunakan dengan betul.
- D. Mengikat rambut dengan kemas sebelum masuk ke dalam bilik sains.

7. Antara tindakan yang berikut, yang manakah betul sebelum menggunakan sebarang bahan kimia di dalam botol yang terdapat dalam bilik sains.

- A. Menyentuh bahan kimia dengan jari.
- B. Menghidu bau bahan kimia.
- C. Membaca label pada botol.
- D. Merasa bahan kimia dengan lidah.

8. Nadine menggunakan termometer untuk mengukur suhu air. Apakah kemahiran proses sains yang terlibat?

- A. Meramal
- B. Memerhati
- C. Menggunakan perhubungan ruang dan masa
- D. Mengukur dan menggunakan nombor

9. Haiwan yang manakah melindungi diri daripada musuh dengan duri tajam?

- A. Ikan buntal
- B. Penyu
- C. Tenggiling
- D. Ulat gonggok

10. Maklumat di bawah menunjukkan beberapa aktiviti haiwan.

- Bertelur di tempat tersembunyi
- Menjaga telur dan anak
- Menimbus telur di dalam pasir

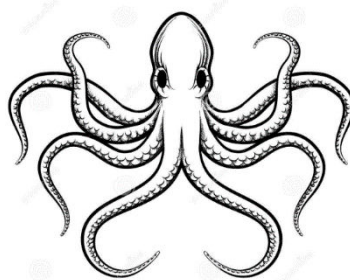
Apakah kepentingan haiwan melakukan aktiviti-aktiviti di atas?

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| A. Untuk pertumbuhan spesies | C. Untuk pemuliharaan spesies |
| B. Untuk kemandirian spesies | D. Untuk pemeliharaan spesies |

11. Pokok buluh mempunyai batang yang mudah melentur. Bagaimanakah ciri ini dapat membantu melindunginya?

- A. Batangnya dapat menyokong pokok dengan kuat dalam tanah.
- B. Batangnya dapat mencederakan musuh yang mendekatinya.
- C. Batangnya tidak mudah patah apabila ditiup angin kencang.
- D. Batangnya dapat menyimpan air dengan banyak.

12. Rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan.



Antara berikut, haiwan manakah mempunyai tingkah laku khas yang sama seperti haiwan di atas?

- A. Tenggiling
- B. Lipas
- C. Ikan
- D. Cicak

13. Mengapakah lipas menyembunyikan telur di tempat yang gelap?

- A. Membantu telurnya menetas dengan cepat.
- B. Memastikan kemandirian spesiesnya.
- C. Melindungi telurnya daripada matahari.
- D. Memastikan telurnya tidak menjadi kering.

14. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan yang hidup di kawasan kering.



Bagaimanakah tumbuhan di atas mendapatkan air di kawasan kering?

- A. Dengan daun berbentuk jarum
- B. Dengan menggugurkan daun
- C. Dengan batang yang halus
- D. Dengan akar yang panjang

15. Antara berikut, haiwan yang manakah tidak memutuskan anggota badan untuk melindungi diri daripada musuh?

- I Cicak
- II Kala jengking
- III Sotong kurita
- IV Lipan

- | | |
|--------------|---------------|
| A. I dan II | C. II dan IV |
| B. I dan III | D. II dan III |

16. Apakah yang dimaksudkan dengan rantai makanan?

- A. Jenis makanan yang dimakan oleh pelbagai haiwan
- B. Gabungan dua atau lebih rantai makanan
- C. Hubungan makanan antara hidupan
- D. Tabiat makan bagi haiwan

17. Antara tumbuhan berikut, yang manakah mengeluarkan bau busuk bagi menghindarkan haiwan daripada memakannya?

I Pokok keladi
 II Cendawan
 III Rafflesia
 IV Pokok tembakau

- A. I dan III
 B. I dan IV
 C. I dan II
 D. III dan IV

18. Maklumat di bawah menunjukkan hubungan antara hidupan di sebuah habitat.

- Haiwan J makan haiwan K
- Haiwan L makan haiwan J
- Haiwan M makan haiwan L

Antara yang berikut, rantai makanan manakah yang betul?

- A. $K \rightarrow J \rightarrow M \rightarrow L$
 B. $K \rightarrow J \rightarrow L \rightarrow M$
 C. $J \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M$
 D. $L \rightarrow M \rightarrow J \rightarrow K$

19. Tumbuhan merupakan sumber makanan kepada hidupan. Apakah yang akan berlaku sekiranya tumbuhan tidak memastikan kemandirian spesiesnya?

- A. Banyak hidupan akan mati akibat kelaparan.
 B. Banyak hidupan akan bermigrasi.
 C. Hidupan akan makan daging sahaja.
 D. Semua hidupan akan pupus.

20. Pokok padi Encik Airil rosak akibat serangan belalang. Haiwan apakah yang sesuai Encik Airil gunakan untuk mengatasi masalah ini?

- A. Ular
 B. Beluncas
 C. Burung
 D. Tikus

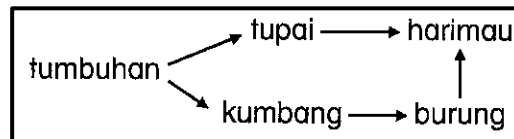
21. Maklumat di bawah menerangkan tentang ciri-ciri khas tumbuhan.

- Kering dan merekah
- Matang

Antara berikut, apakah cara pencaran yang paling sesuai untuk memastikan kemandirian spesiesnya?

- A. Melalui angin
B. Melalui air
C. Melalui haiwan dan manusia
D. Melalui mekanisme letupan

22. Rajah di bawah menunjukkan siratan makanan dalam satu habitat.



Apakah yang akan berlaku pada populasi kumbang dan harimau jika semua tumbuhan dalam habitat tersebut layu?

	Kumbang	Harimau
A.	Bertambah	Bertambah
B.	Berkurang	Berkurang
C.	Bertambah	Berkurang
D.	Berkurang	Bertambah

23. Maklumat yang berikut menunjukkan ciri khas bagi tumbuhan X.

Mempunyai daun berilin dan kalis air

Apakah tumbuhan X?

- A. Pokok betik
B. Pokok serai
C. Pokok getah
D. Pokok pandan

24. Antara tumbuhan berikut, yang manakah **bukan** dipencarkan oleh angin?

- A. Semarak
B. Angsana
C. Kapas
D. Lalang

25. Rajah di bawah menunjukkan pokok pisang.



Bagaimanakah pokok pisang menyesuaikan diri dengan iklim yang panas?

- I. Mengugurkan daun
 - II. Menggulungkan daun
 - III. Mempunyai daun yang berlilin
 - IV. Menyimpan air
- | | |
|---------------|-------------------|
| A. I sahaja | C. I, II dan III |
| B. II dan III | D. II, III dan IV |

26. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.



Apakah ciri khas tumbuhan ini yang melindungi dirinya daripada musuh?

- A. Menghasilkan getah
 - B. Berduri tajam
 - C. Berbau busuk
 - D. Berbulu halus
27. Bagaimanakah gajah memastikan keselamatan anaknya?
- A. Hidup secara berkumpulan
 - B. Memberi makan pada anaknya
 - C. Menyerang musuh
 - D. Membawa anak bersama

28. Rajah di bawah menunjukkan seekor kala jengking.



Bagaimanakah kala jengking menjaga anaknya?

- A. Membawa anaknya di dalam kantung
 - B. Menyerang musuh yang mengganggu anaknya
 - C. Membawa anaknya di atas badan
 - D. Membawa anaknya di dalam mulut
29. Antara berikut, yang manakah **bukan** bahan api fosil?
- A. Biojisim
 - B. Arang batu
 - C. Petroleum
 - D. Gas asli
30. Mengapakah sumber tenaga seperti angin, air dan ombak disebut sebagai sumber tenaga yang boleh dibaharui?
- A. Kerana tidak mencemarkan udara apabila digunakan.
 - B. Kerana sentiasa ada secara berterusan.
 - C. Kerana boleh digunakan secara percuma.
 - D. Kerana tenaga tersebut adalah terhad.
31. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kapal layar.



Apakah sumber tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kapal layar?

- | | |
|--------------|-------------|
| A. Bahan api | C. Air |
| B. Angin | D. Matahari |

32. Antara berikut, pernyataan manakah yang **tidak** benar?

- I Cahaya boleh menembusi semua objek.
- II Cahaya bergerak lurus.
- III Cahaya boleh dipantulkan.
- IV Cahaya boleh dibiaskan.

- A. I dan II
- B. II dan III
- C. II, III dan IV
- D. I sahaja

33. Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga cahaya?

- A. Tenaga yang bergetar
- B. Tenaga yang menggerakkan objek
- C. Tenaga yang memberi kepanasan
- D. Tenaga yang menerangi keadaan gelap

34. Apakah bentuk tenaga yang terlibat apabila gelang getah diregangkan?

- A. Tenaga haba
- B. Tenaga bunyi
- C. Tenaga kinetik
- D. Tenaga keupayaan

35. Apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan cahaya?

- A. Lantunan cahaya apabila mengenai suatu permukaan.
- B. Pembentukan bayang-bayang suatu objek.
- C. Pergerakan cahaya dalam satu garis lurus.
- D. Pergerakan cahaya dari satu medium ke medium yang lain.

36. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi bentuk bayang-bayang?

- I Jarak objek dengan cahaya
- II Kedudukan sumber cahaya
- III Orientasi objek
- IV Jarak objek dengan skrin

- A. I dan II
- B. I dan III
- C. II dan III
- D. III dan IV

37. Rajah di bawah menunjukkan sebuah teleskop.



Antara yang berikut, alat yang manakah menggunakan prinsip pembiasan cahaya yang sama seperti alat di atas?

- A. Cermin pergigian
- B. Cermin muka
- C. Kanta pembesar
- D. Cermin sisi kereta

38. Rajah di bawah menunjukkan seorang peniaga sedang membakar sate.



Manakah perubahan bentuk tenaga yang betul bagi pembakaran arang tersebut?

- A. Tenaga kimia $\rightarrow$ Tenaga haba + Tenaga cahaya
- C. Tenaga elektrik $\rightarrow$ Tenaga kimia + Tenaga haba
- B. Tenaga kimia $\rightarrow$ Tenaga cahaya + Tenaga kinetik
- D. Tenaga haba $\rightarrow$ Tenaga kimia + Tenaga suria

39. Misha berdiri di tepi kolam renang yang kedalamannya 10 meter. Dia berasa dasar kolam renang kelihatan 8 meter sahaja.

Mengapakah kedalaman kolam renang kelihatan berbeza daripada kedalaman sebenarnya?

- A. Cahaya dihalang memasuki air
- B. Cahaya dibiaskan dalam air
- C. Cahaya dipantulkan pada permukaan air
- D. Cahaya bergerak dalam garisan lurus dari udara ke air

40. Antara berikut, yang manakah membekalkan tenaga haba?

- I. Jam dinding
- II. Gitar
- III. Pengerang rambut
- IV. Pembakar roti

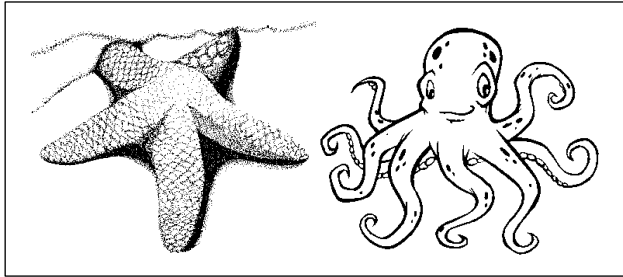
- | | |
|---------------|---------------|
| A. I dan II | C. I dan III |
| B. II dan III | D. III dan IV |

SKEMA JAWAPAN

1. B
2. B
3. A
4. C
5. A
6. D
7. C
8. D
9. A
10. B
11. C
12. D
13. B
14. D
15. C
16. C
17. D
18. B
19. A
20. C
21. D
22. B
23. D
24. A
25. D
26. C
27. A
28. C
29. A
30. B
31. B
32. D
33. D
34. D
35. D
36. A
37. C
38. A
39. B
40. D

Portal KSSR

1. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis haiwan.



1(a)

- (a) Berdasarkan rajah di atas, nyatakan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh.

1

[1 markah]

1(b)

- (b) Nyatakan tingkah laku khas bagi haiwan-haiwan di bawah:

(i) Kala jengking : _____

(ii) Siput : _____

2

[2 markah]

1(c)

- (c) Adakah haiwan perlu melindungi dirinya daripada musuh?

☐

Ya

☐

Tidak

1

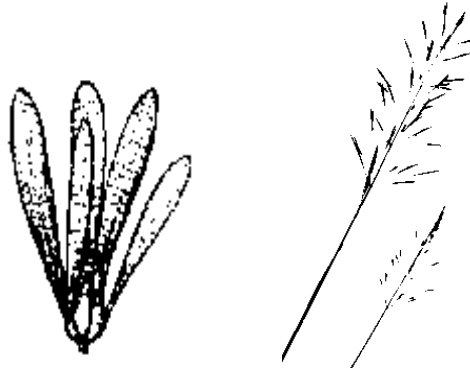
Berikan inferens.

[1 markah]

Jumlah

4

2. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis tumbuhan.



- (a) Nyatakan cara pencaran tumbuhan dalam rajah di atas.

(i) Biji meranti : _____

(ii) Kemuncup : _____

[2 markah]

- (b) Apakah ciri khas biji meranti yang membolehkannya dipencarkan melalui cara yang dinyatakan di 2(a)(i)?

[1 markah]

- (c) Rajah di bawah menunjukkan buah kelapa.



Nyatakan satu ciri khas buah kelapa yang membolehkannya dipencarkan oleh air.

[1 markah]

2(a)

2

2(b)

1

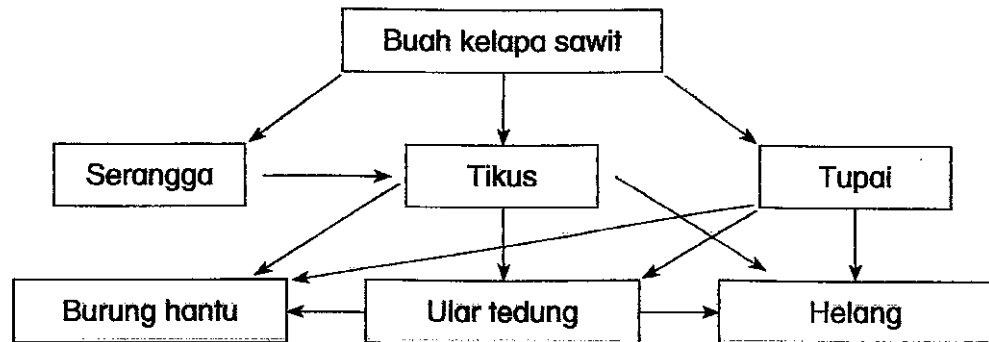
2(c)

1

Jumlah

4

3. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan di sebuah ladang kelapa sawit.



3(a)

1

- (a) Namakan pengeluar di dalam habitat di atas.

[1 markah]

3(b)

2

- (b) Berdasarkan siratan makanan di atas, nyatakan haiwan-haiwan yang mempunyai tabiat makan seperti yang berikut :

(i) herbivor : _____

(ii) karnivor : _____

[2 markah]

3(c)

1

- (c) Ramalkan apa yang akan berlaku jika petani membunuh semua ular di ladang itu.

[1 markah]

3(d)

1

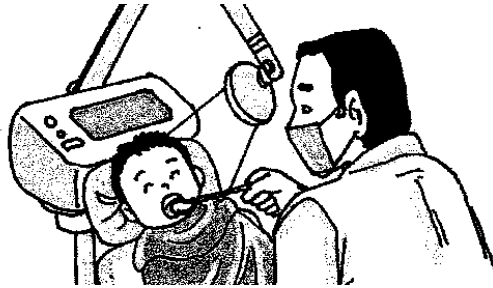
- (d) Berikan satu rantai makanan yang terdapat dalam siratan makanan di atas.

[1 markah]

Jumlah

5

4. Rajah di bawah menunjukkan satu situasi di klinik gigi.



4(a)

- (a) Apakah alat yang digunakan untuk memeriksa keadaan gigi pesakit?

1

[1 markah]

4(b)

- (b) Nyatakan prinsip cahaya bagi alat yang digunakan oleh doktor dalam gambar rajah di atas.

1

[1 markah]

4(c)

- (c) Ramalkan, apa akan berlaku jika doktor tidak menggunakan alat tersebut.

1

[1 markah]

4(d)

- (d) Nyatakan dua objek lain yang menggunakan prinsip cahaya yang sama seperti alat dalam gambar rajah di atas.

(i) _____

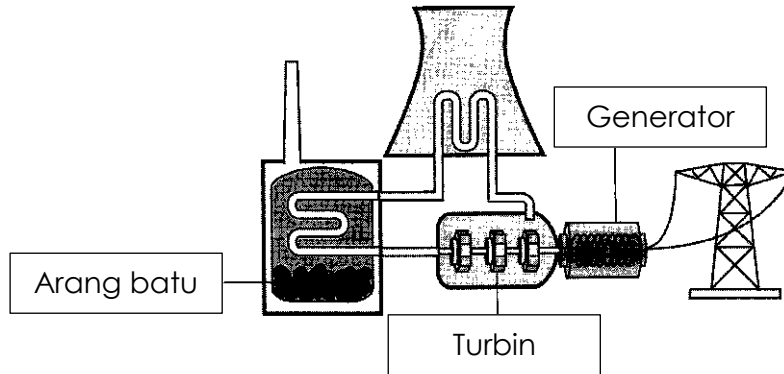
(ii) _____

[2 markah]

Jumlah

5

5. Rajah di bawah menunjukkan keadaan di dalam loji jana kuasa. Pembakaran arang batu di dalam loji menghasilkan haba. Haba yang terhasil menukarkan air kepada stim untuk menggerakkan turbin. Kemudian, tenaga elektrik dijana oleh generator yang bersambung dengan turbin.



- (a) Nyatakan jenis sumber tenaga yang digunakan di dalam loji jana kuasa ini.

_____ [1 markah]

- (b) Terdapat sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui.

Beri dua contoh tenaga yang boleh dibaharui.

(i) _____

(ii) _____

[2 markah]

- (c) Nyatakan dua kesan pencemaran akibat daripada penggunaan bahan api fosil.

(i) _____

(ii) _____

[2 markah]

5(a)

1

5(b)

2

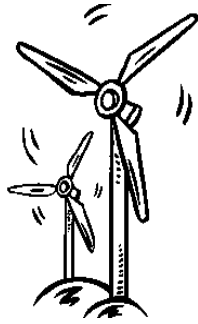
5(c)

2

Jumlah

5

6. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kincir angin.



- (a) Nyatakan sumber tenaga bagi gambar rajah di atas.

[1 markah]

- (b) Nyatakan bentuk tenaga bagi gambar rajah di bawah :

(i)



(ii)



[2 markah]

- (c) Tenaga boleh berubah bentuk. Tuliskan perubahan bentuk tenaga bagi gambar rajah di bawah.



[1 markah]

- (d) Senaraikan satu cara untuk menjimatkan tenaga di rumah.

[1 markah]

6(a)

1

6(b)

2

6(c)

1

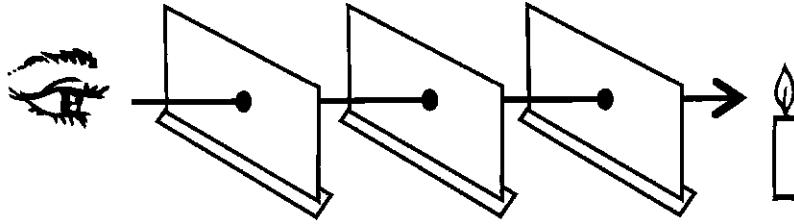
6(d)

1

Jumlah

5

7. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Shamir.



- (a) Apakah yang dapat diperhatikan apabila satu kad bod dialih sedikit ke tepi?

7(a)

1

[1 markah]

- (b) Berikan inferens berdasarkan jawapan kamu di 7(a).

7(b)

1

[1 markah]

- (c) Nyatakan :

- (i) pemboleh ubah dimanipulasi :

7(c)

2

[1 markah]

- (ii) pemboleh ubah bergerak balas :

7(d)

1

[1 markah]

- (d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

7(e)

1

[1 markah]

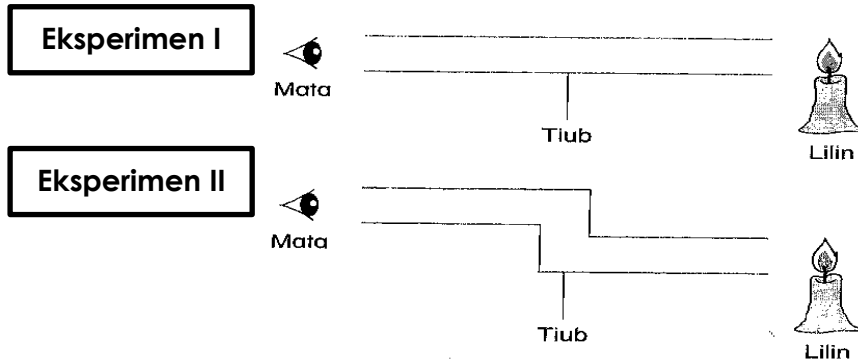
- (e) Nyatakan satu sifat cahaya lain yang membolehkan kita melihat suatu objek.

Jumlah

r

[1 markah]

8. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang cahaya.



(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

[1 markah]

(b) Nyatakan pemboleh ubah dalam penyiasatan ini.

(i) pemboleh ubah bergerak balas :

[1 markah]

(ii) pemboleh ubah dimalarkan :

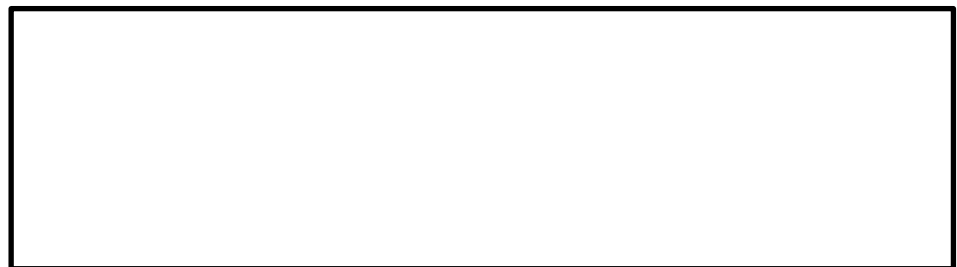
[1 markah]

(c) Berdasarkan **eksperimen II**, nyatakan :

(i) pemerhatian :

[1 markah]

(ii) lukiskan kedudukan cermin supaya keputusan eksperimen adalah sama seperti **eksperimen I**.



[2 markah]

8(a)

1

8(b)

2

8(c)

3

Jumlah

6

SKEMA JAWAPAN

Soalan 1

- (a) Memutuskan anggota badan
- (b) (i) mengeluarkan bisa / menyengat
(ii) bersembunyi dalam cangkerang
- (c) Ya.
Kerana haiwan perlu menjaga kemandirian spesiesnya.

Soalan 2

- (a) (i) angin
(ii) haiwan dan manusia
- (b) ringan / struktur bersayap
- (c) kulit kalis air / sabut berongga

Soalan 3

- (a) buah kelapa sawit
- (b) (i) tupai
(ii) burung hantu, ular tedung, helang
- (c) sumber makanan bagi burung hantu dan helang berkurang
- (d) buah kelapa sawit → tupai → helang /
buah kelapa sawit → tupai → burung hantu /
buah kelapa sawit → tupai → ular tedung /

buah kelapa sawit → tikus → helang /
buah kelapa sawit → tikus → ular tedung → helang /
buah kelapa sawit → tikus → ular tedung → burung hantu /
buah kelapa sawit → tikus → burung hantu /

buah kelapa sawit → serangga → tikus → burung hantu

Soalan 4

- (a) cermin pergigian
- (b) pantulan cahaya
- (c) menyukarkan doktor untuk memeriksa gigi pesakit
- (d)
 - (i) cermin muka
 - (ii) cermin sisi kereta

Soalan 5

- (a) bahan api fosil
- (b)
 - (i) angin / air / biojisim / solar / ombak
 - (ii) angin / air / biojisim / solar / ombak
- (c)
 - (i) pemanasan global
 - (ii) hujan asid

Soalan 6

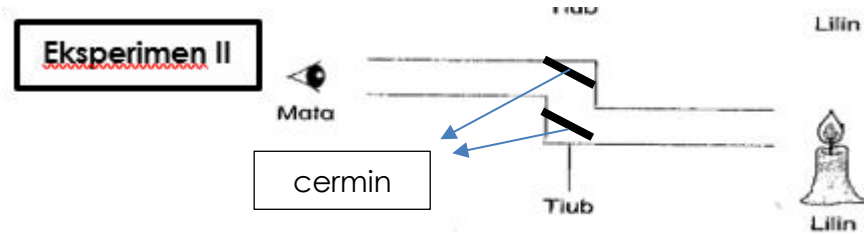
- (a) angin
- (b)
 - (i) tenaga hab
 - (ii) tenaga bun
- (c) tenaga elektrik → tenaga haba
- (d) tutup suis peralatan apabila tidak digunakan / guna lampu yang jimat tenaga

Soalan 7

- (a) cahaya lilin tidak dapat dilihat
- (b) kerana lubang kadbod tidak disusun dalam satu garis lurus / kerana cahaya bergerak dalam satu garisan lurus / kerana cahaya tidak boleh dibengkokkan
- (c)
 - (i) susunan kadbod
 - (ii) cahaya lilin boleh dilihat atau tidak / keupayaan untuk melihat cahaya lilin
- (d) cahaya bergerak dalam garisan lurus
- (e) cahaya boleh dipantulkan

Soalan 8

- (a) untuk menyiasat hubungan antara bentuk tiub dengan keupayaan melihat cahaya lilin
- (b) (i) bentuk tiub
(ii) keupayaan melihat cahaya lilin
- (c) cahaya lilin tidak dapat dilihat
- (d)



Answers

TOPICAL PRACTICE 5

PART A

Wave	Battery
Biomass	Food
Sun	Fossil fuel
Wind	Nuclear

PART B

Renewable energy	Non-renewable energy
Biomass	Petroleum
Wind	Natural gas
Wave	Nuclear

PART B

1 D 2 C 3 D 4 D 5 B
6 B 7 C 8 A 9 B

PART C

- 1 (a) Electrical energy
Heat energy
Light energy
Sound energy
- (b) (i) Electrical energy → light energy + sound energy
(ii) Electrical energy → light energy + heat energy
(iii) Chemical energy → heat energy
(iv) Electrical energy → light energy + heat energy
- 2 Figure 2.1: Kinetic energy
Figure 2.2: Light energy + heat energy
- 3 (a) No
(b) Radio that is turned on, fridge door that is opened and an extra lamp that is turned on resulted in the wastage of electricity.
- 4 (a) Non-renewable energy
(b) Natural gas
(c) Renewable energy: i & iv
Non-renewable energy: ii & iii

TOPICAL PRACTICE 6

PART A

A Characteristics of Light:

- 1 Light travels in a straight line.
Examples: torchlight, light ray on the cardboard arrangement
- 2 Light can be reflected. Examples: dentist's mirror, periscope, side mirror, rear mirror
- 3 Light can be refracted. Examples: pencil seems bent in water, coins looks bigger in water

B Formation of Shadows:

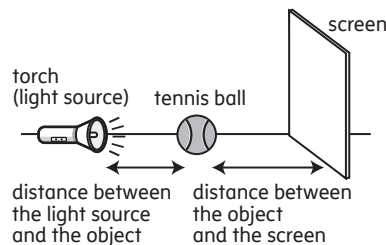
- 1 Factors affecting the size of the shadow:
(a) The distance between the object and the screen
(b) The distance between the object and the light source
- 2 Factors affecting the shape of the shadow:
(a) Orientation of the object
(b) Position of the light source

PART B

1 B 2 D 3 B 4 A 5 D
6 D 7 B 8 C

PART C

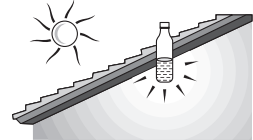
- 1 (a) (i) The light from the torch is seen going through all the holes of the cardboards.
(ii) Light travels in a straight line.
- (b) (i) Straw seems bent/Size of the straw seems bigger.
(ii) Light can be refracted/ Light travels from the water medium to the air medium.
- (c) (i) The letters seem inverted in the mirror.
(ii) Light can be reflected.
- 2 (a) (i) Distance of the object from the screen/distance of the object from the light source
(ii) Size of the shadow
(b) To investigate the relationship between the distance of the object from the screen/distance of the object from the light source with the size of the shadow
(c)



- (d) The further the distance between the object and the screen, the larger the size of the shadow/ or vice versa / The further the distance of the object from the light source, the smaller the size of the shadow/or vice versa
- 3 (a) (i) Position of the light source
(ii) Manipulated variable – Position of the torch

Responding variable – Shape of the shadow of object
Constant variable – Type of object

- (b) Examples of student's answers:
Principles involved: Light can be refracted



TOPICAL PRACTICE 7

PART A

- A (a) Solar panels
(b) Battery
(c) Hydroelectric power station
(d) Accumulator
(e) Dynamo
(f) Generator
- B Fire
Electric shocks
Short circuit

PART B

1 D 2 A 3 C 4 D 5 A
6 A 7 C 8 C 9 A 10 B
11 C 12 B 13 D

PART C

- 1 (a) X: Parallel Y: Series
(b) ☒ Circuit X
(c) Circuit X is arranged in parallel compared to circuit Y.
- 2 (a) Switch
(b) Object that is used to replace the switch is made from conducting/ metal material.
- 3 (a) The three bulbs do not light up.
(b) Battery is placed inversely.
- 4

	Component	Function
(a) Switch		Connect or break the electric circuit
(b) Bulb		Emits light
(c) Battery		Supply electrical energy
(d) Connecting wires		Let electric current flows

TOPICAL PRACTICE 8

PART A

- A**
- 1 A form of energy
 - 2 Flows from hotter substances to cooler substances
 - 3 Characteristics of substances that absorb heat
 - (a) Hotter
 - (b) Temperature increase
 - (c) Expand
 - 4 Characteristics of substances that lose heat
 - (a) Colder
 - (b) Temperature decrease
 - (c) Contract
- B**
- 1 Degree of measurement for heat in a substance
 - 2 Degree Celsius ($^{\circ}\text{C}$)
 - 3 Thermometer

PART B

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1 C | 2 A | 3 D | 4 A | 5 B |
| 6 A | 7 A | 8 B | 9 D | 10 D |

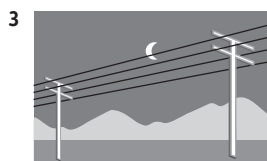
PART C

- 1**
- (a) Iron ball cannot pass through the ring.
Inference: Iron ball expands when it absorbs heat.
 - (b) Iron ball can pass through the ring.
Inference: Iron ball contracts when it loses heat.

- (c) Size of the balloon increases/ becomes bigger.
Inference: Air expands when it absorbs heat.
 - (d) Size of the balloon decreases/ becomes smaller.
Inference: Air contracts when it is cooled.
- 2**
- (a) Temperature is the degree of measurement for heat in a substance.
 - (b) thermometer
 - (c) degree Celsius ($^{\circ}\text{C}$)
 - (d)

Steps order to use thermometer

3
4
1
2

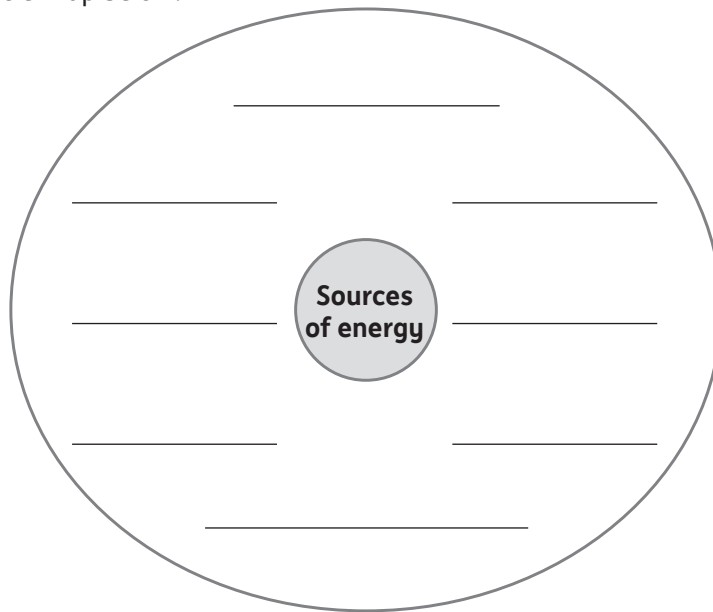


Energy

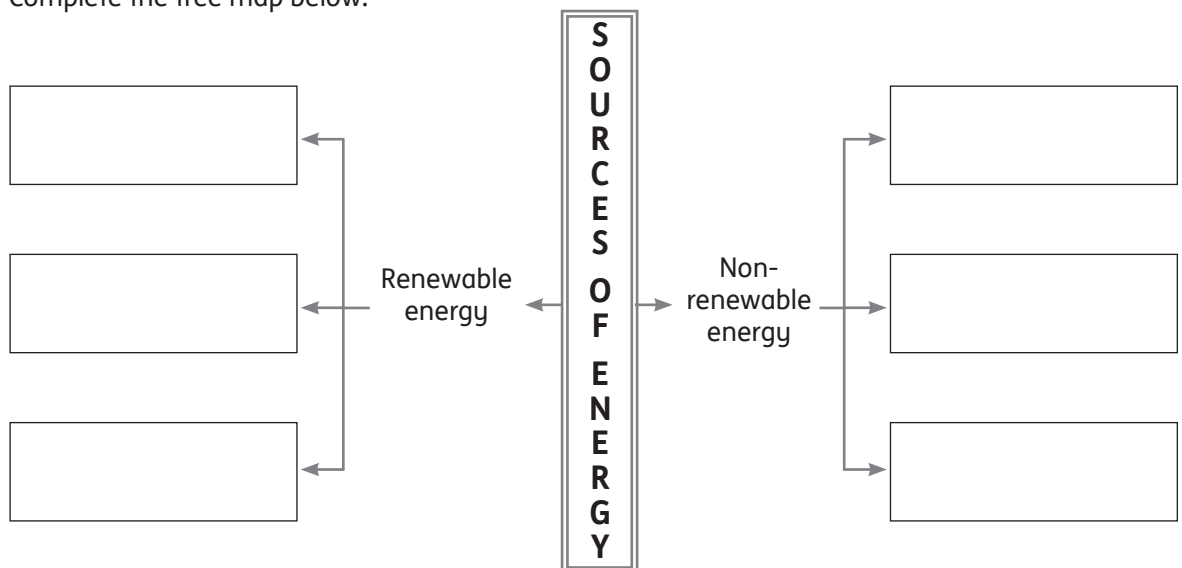
PART A

5.1 Sources and Various Forms of Energy

A Complete the circle map below.



B Complete the tree map below.



PART B

Instruction: Choose the correct answer from **A, B, C** or **D**.

5.1 Sources and Various Forms of Energy

1 Diagram 1 shows the fossil fuels labelled as X, Y and Z.

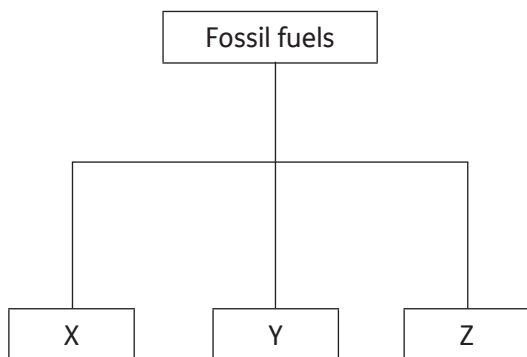


Diagram 1

What do X, Y and Z represent?

- A** Petroleum and natural gas
- B** Natural gas and coal
- C** Coal, nuclear energy and petroleum
- D** Coal, petroleum and natural gas

2 Diagram 2 shows two domestic animals.



Diagram 2

What form of energy can be obtained from the organic matter produced by the domestic animals in Diagram 2?

- A** Grass
- B** Power generator
- C** Biomass
- D** Fossil fuel

3 Diagram 3 shows a hydroelectric power plant.

HOTS

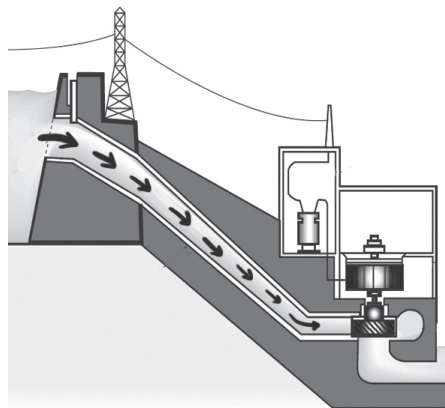


Diagram 3

How is electrical energy generated from the power plant in Diagram 3?

- A** When the turbines are installed in the dam
- B** When the turbines generate movement
- C** When water flows through the hydroelectric dam
- D** When the water that flows through the dam moves the turbines to generate electricity

4 Diagram 4 shows a torch.

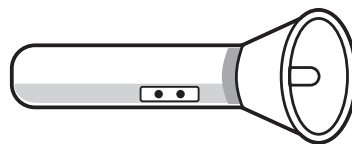


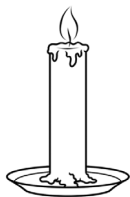
Diagram 4

How is energy transformed when the torch is turned on?

- A** Electrical energy → Heat energy
- B** Electrical energy → Light energy
- C** Chemical energy → Electrical energy → Light energy
- D** Chemical energy → Electrical energy → Light energy + Heat energy

5 Which of the following electrical appliances is able to convert electrical energy to kinetic energy?

A



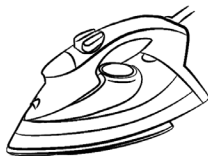
C



B



D



6 The electricity in Kampung Nyalas was cut off due to a fallen tree. Which of the following can be used to generate electricity?

A



C



B



D



5.2 Renewable Energy and Non-renewable Energy

7 What does non-renewable energy sources mean?

- A Energy sources that will not deplete
- B Energy sources that can be replenished
- C Energy sources that cannot be replenished and cannot be available continuously
- D Energy sources that are acquired from biomass, food and waves

8 What is the advantage of renewable energy sources?

- A Avoid pollution
- B Generate a lot of energy
- C Generate clean source of electrical energy
- D Affect the environment

9 Which of the following shows a correct match?

	Non-renewable energy	Renewable energy
A	Food	Natural gas
B	Battery	Food
C	Natural gas	Nuclear fuel
D	Petroleum	Coal

Instruction: Write the answers in the spaces provided.

5.1 Sources and Various Forms of Energy

I Diagram I shows the situation in a house.

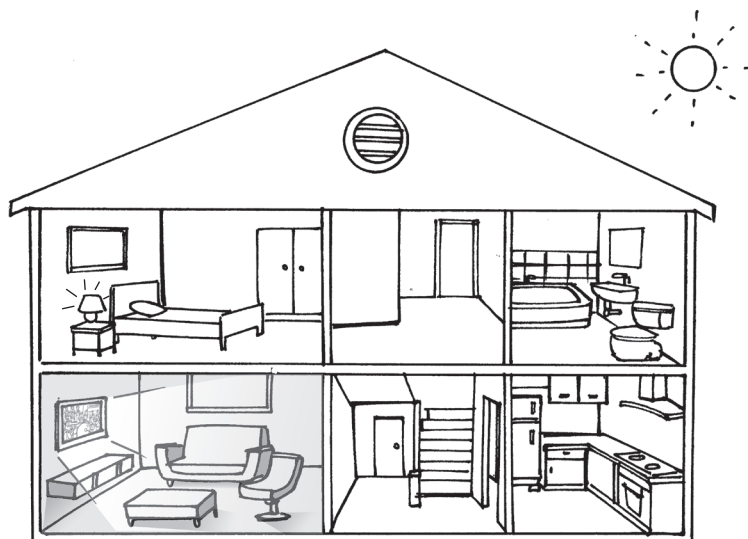
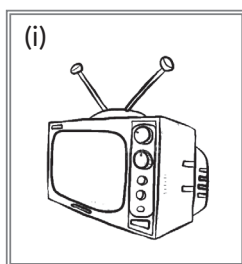


Diagram I

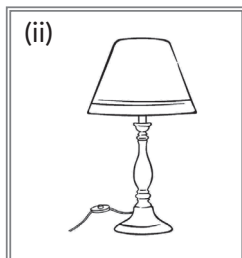
(a) List **four** forms of energy that are shown in Diagram I.

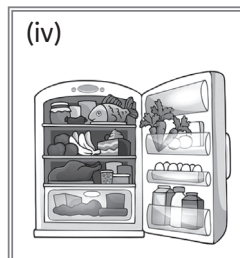
(2 marks)

(b) State the transformation of energy for the electrical appliances shown in Diagram I.









(4 marks)

2 Diagrams 2.1 and 2.2 show two electrical appliances.

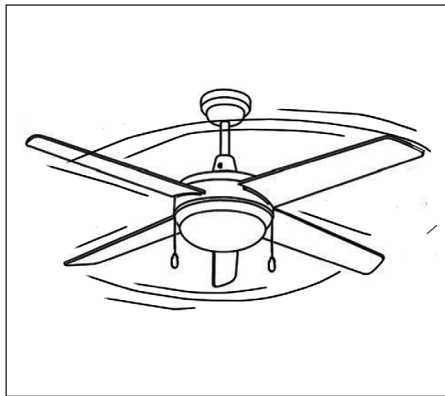


Diagram 2.1

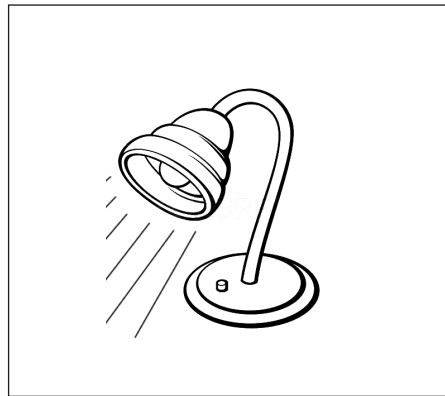


Diagram 2.2

State the forms of energy generated by the electrical appliances in Diagrams 2.1 and 2.2.

(i)	Diagram 2.1	} Forms of energy generated	
(ii)	Diagram 2.2		

(2 marks)

3 Diagram 3 shows Ikmal is using some electrical appliances while studying.



Diagram 3

(a) In your opinion, is Ikmal's action sensible?

☐	Yes
☐	No

(b) Give your reason.

HOTS

(2 marks)

5.2 Renewable Energy and Non-renewable Energy

4 Diagram 4 shows a type of energy source.



Diagram 4

(a) What is the type of energy source shown in Diagram 4?

☐

Renewable energy

☐

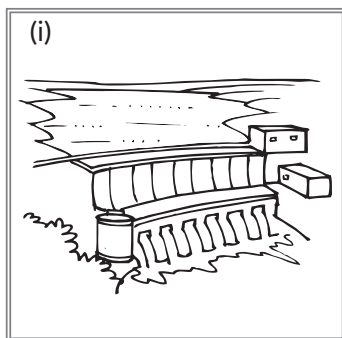
Non-renewable energy

(1 mark)

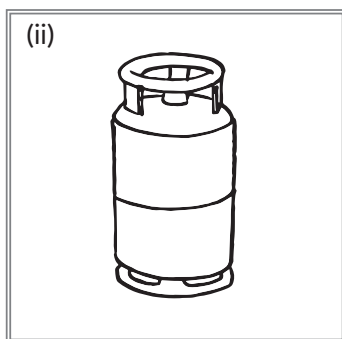
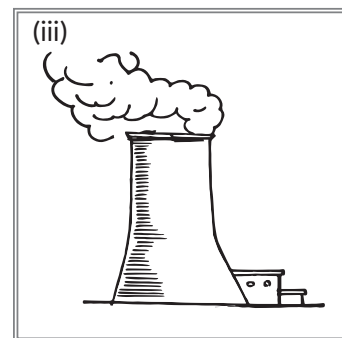
(b) State the energy source.

(1 mark)

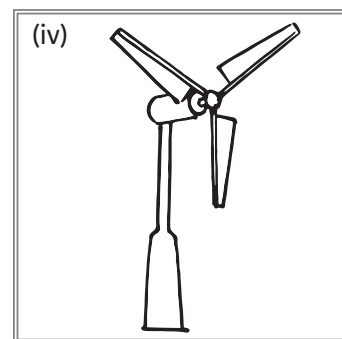
(c) Match the renewable and non-renewable energy sources below.



Renewable
energy



Non-renewable
energy

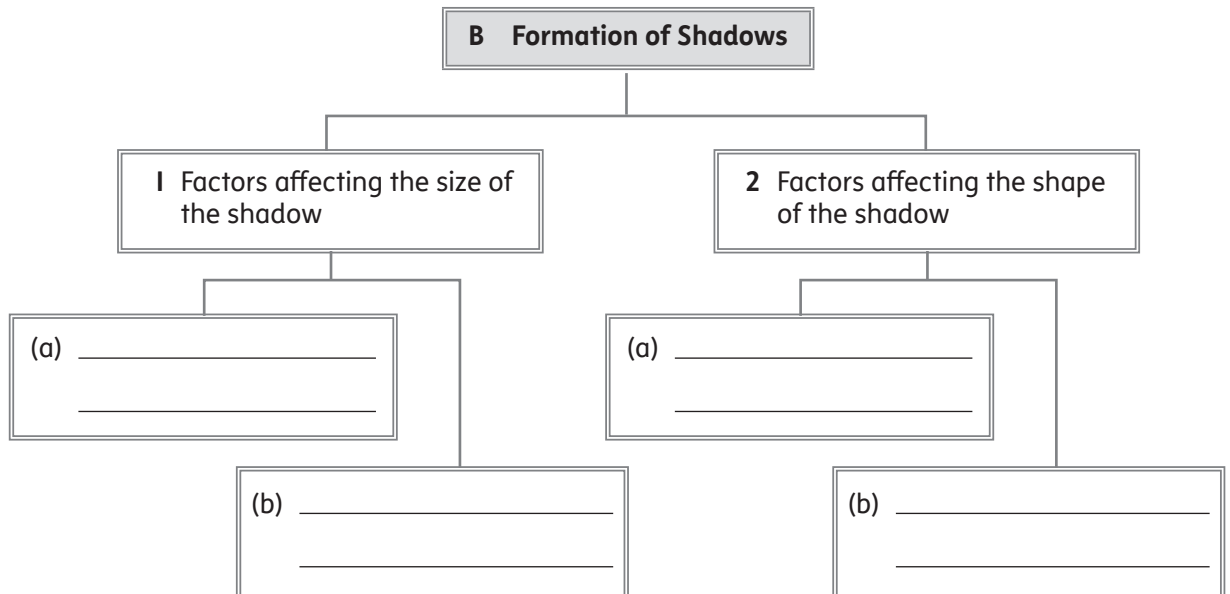
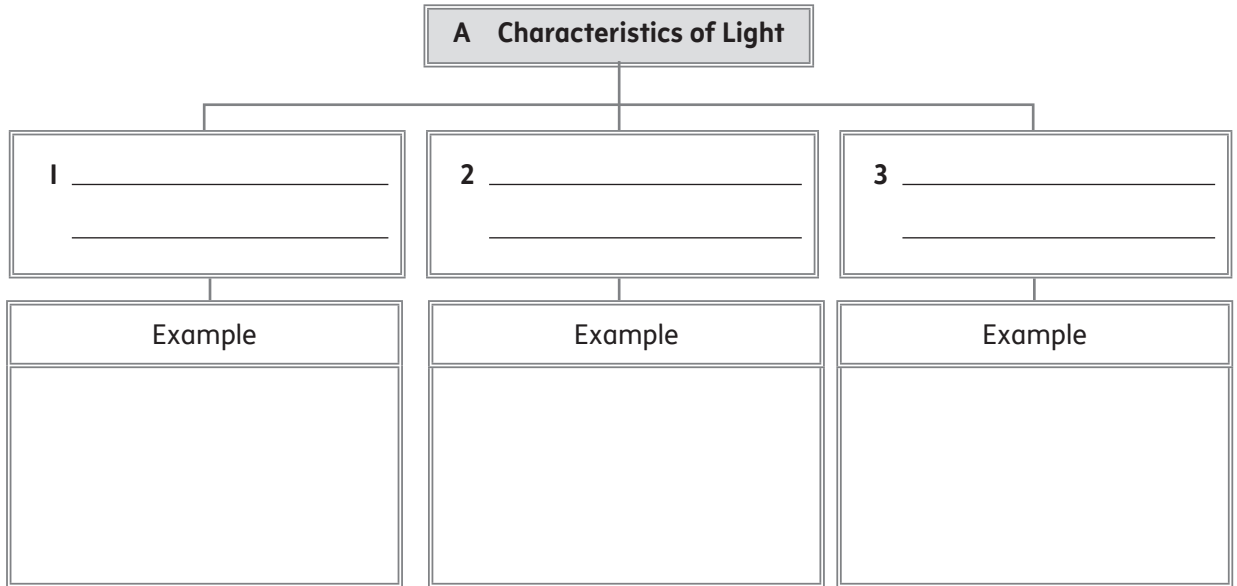


(4 marks)

Light

PART A

Complete the tree maps below.



PART B

8

Instruction: Choose the correct answer from A, B, C or D.

6.1 Light Travels in a Straight Line

- 1 Diagram 1 shows a lighthouse at the seaside facing the Straits of Melaka.



Diagram 1

Which property of light is used in Diagram 1 to guide the ships passing through the Straits of Melaka?

- A Light can be refracted
- B Light travels in a straight line
- C Light can be reflected
- D Light helps the ships to sail

- 2 Diagram 2 shows a moving car at night.

HOTS

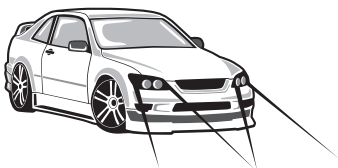


Diagram 2

What makes the driver able to see at night?

- A The car lamp is not working
- B Light can be reflected
- C Light can be refracted
- D Light travels in a straight line

- 3 Diagram 3 shows an experiment on the size of the shadows of an object.

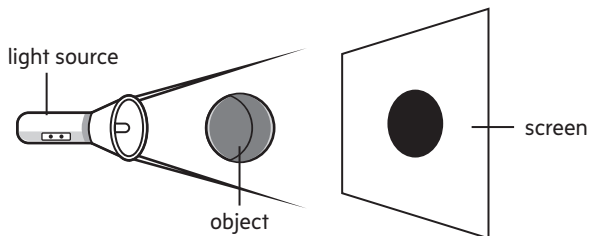


Diagram 3

How can the size of the shadows be enlarged?

- A Increase the distance of the object from the light source
- B Increase the distance of the object from the screen
- C Bring the object nearer to the screen
- D Shorten the distance of the object to the screen

- 4 Diagram 4 shows an experiment to detect the shadow formed when the orientation of the object is changed.

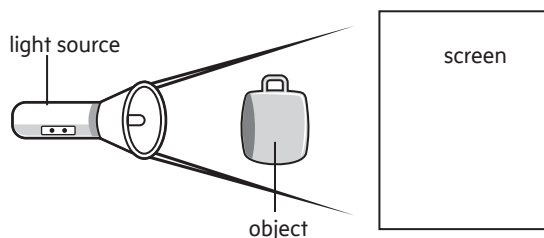


Diagram 4

What is the shape of the shadow formed on the screen?

- A
- B
- C
- D

6.2 Light can be Reflected

- 5 Diagram 5 shows a ray of light that is shone on a mirror surface.

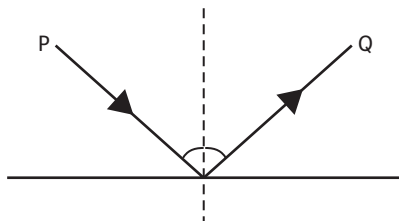


Diagram 5

Which of the following are rays P and Q?

	P	Q
A	Light ray	Incident ray
B	Incident ray	Refracted ray
C	Reflected ray	Incident ray
D	Incident ray	Reflected ray

- 6 Diagram 6 shows a convex mirror that is located on the sharp curve of a road.

KBAT



Diagram 6

Why are convex mirrors fixed on sharp bends of the road?

- A To see cars coming in
 B To see cars going out
 C To see cars coming from the opposite direction
 D To see cars driving around the bends so as to avoid accidents

6.3 Light can be Refracted

- 7 The statements below are the result of an experiment.

- Object looks crooked.
- The image looks bigger in size than the object.

Diagram 7

Which of the following conclusions can be obtained from the experiment above?

- A Light travels in a straight line
 B Light can be refracted
 C Light can be reflected
 D Light can pass through opaque objects

- 8 Diagram 8 shows an observation of a cube immersed in a jar filled with water.

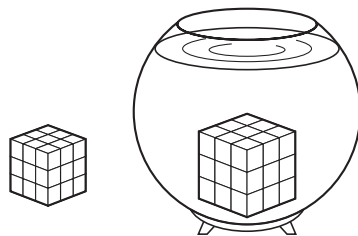


Diagram 8

Give an inference about the observation in Diagram 8.

- A Light travels in a straight line
 B Light can be reflected
 C Light can be refracted
 D The cube expands

Instruction: Write the answers in the spaces provided.

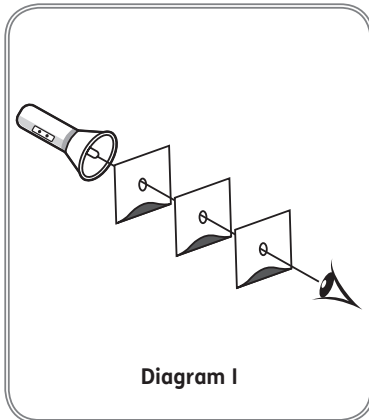
6.1 Light Travels in a Straight Line

6.2 Light can be Reflected

6.3 Light can be Refracted

I Observe the properties of light below.

(a)



(i) What can be said about the experiment in Diagram 1?

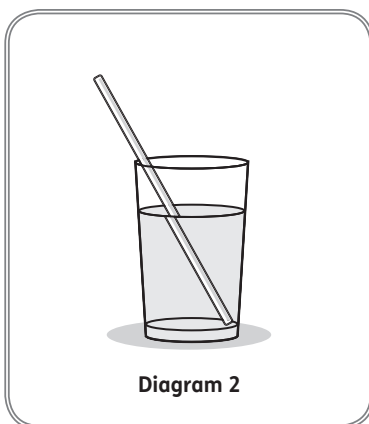
 (1 mark)

(ii) Give your inference.

HOTS

 (1 mark)

(b)



(i) What observation can be made about the experiment in Diagram 2?

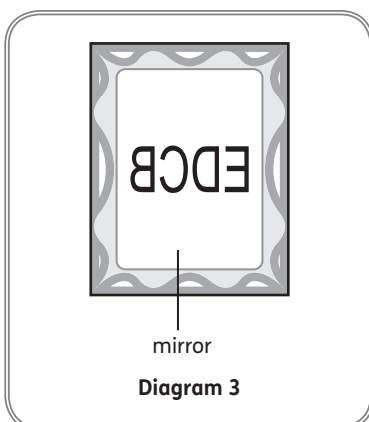
 (1 mark)

(ii) Give your inference.

HOTS

 (1 mark)

(c)



(i) What observation can be made about the letters in Diagram 3?

 (1 mark)

(ii) Give your inference.

HOTS

 (1 mark)

6.1 Light Travels in a Straight Line

2 Diagram 4 shows the apparatus and equipment used for investigating the size of shadows.

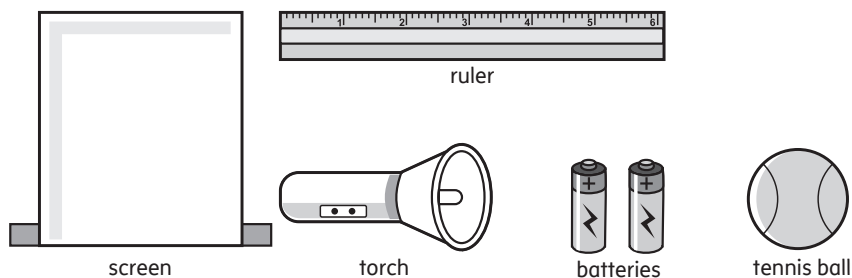


Diagram 4

(a) State the variables.

(i) Manipulated variable: _____

(ii) Responding variable: _____ (2 marks)

(b) What is the aim of the experiment?

 _____ (1 mark)

(c) Sketch the arrangement of the apparatus to investigate the size of the shadows of a tennis ball.

HOTS



(2 marks)

(d) What conclusion can be made about this experiment?

HOTS

 _____ (1 mark)

6.2 Light can be Reflected

6.3 Light can be Refracted

3 Diagram 5 shows an experiment on the properties of light.

(a)

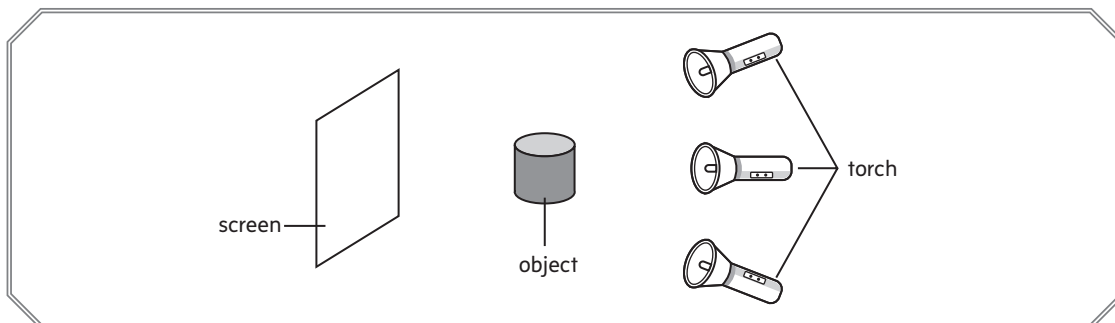


Diagram 5

(i) What is the factor that is being investigated in the experiment in Diagram 5?

(1 mark)

(ii) Match the variables that are involved in this experiment correctly.

Manipulated variable

•

Type of object

•

Responding variable

•

Shape of the shadow of the object

•

Constant variable

•

Position of the torch

•

(3 marks)

(b) Based on the properties of light that you have learned, create a model and state the principles of the properties of light involved.

HOTS

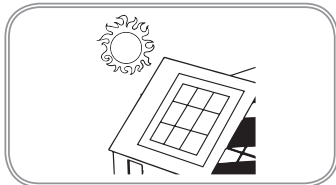
(2 marks)

Electricity

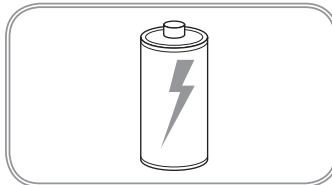
PART A

7.1 Sources of Electrical Energy

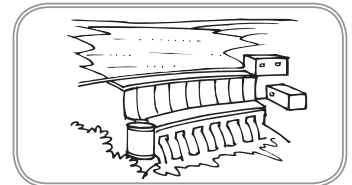
A State the sources of electrical energy below.



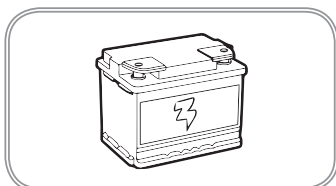
(a)



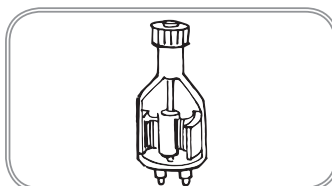
(b)



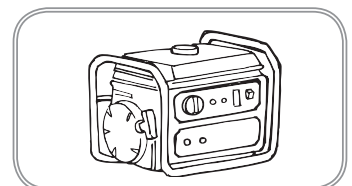
(c)



(d)

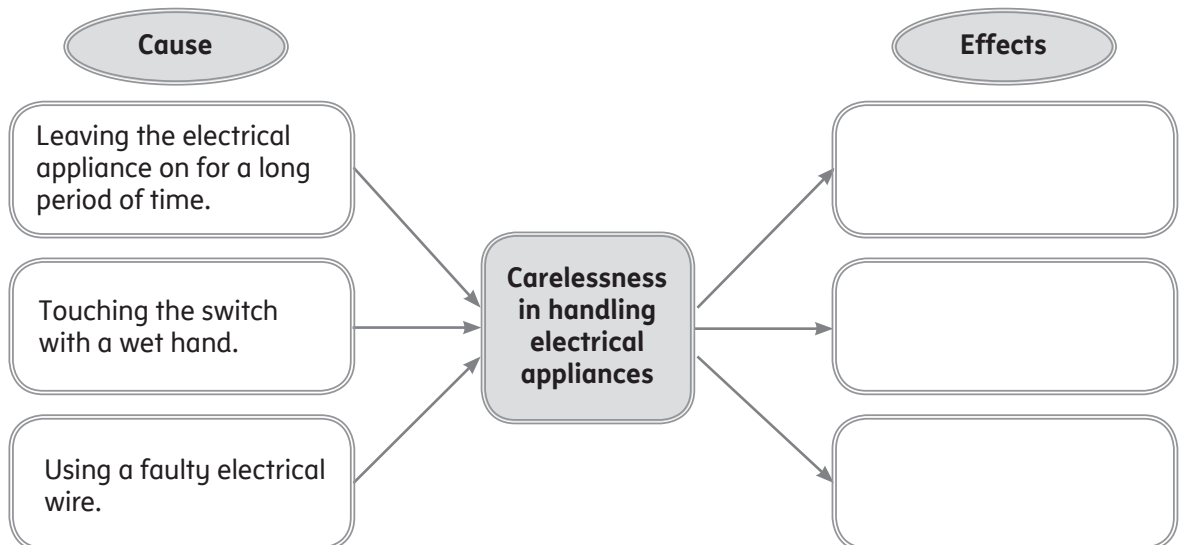


(e)



(f)

B Complete the multi-flow map below showing some careless actions involved in handling electrical appliances.



PART B

13

Instruction: Choose the correct answer from A, B, C or D.

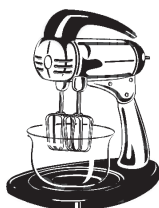
7.1 Sources of Electrical Energy

1 Which of the following shows a source of electrical energy?

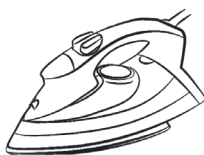
A



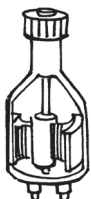
C



B



D



2 Diagram 1 shows a bicycle.

HOTS

Diagram 1

Kamaliah finds it hard to cycle at night because of the dark surroundings.

How can you help Kamaliah?

- A Install a dynamo and a light bulb on the bicycle
- B Install batteries on the bicycle
- C Supply light
- D Supply electrical energy to the bicycle

3 Diagram 2 shows a hybrid car.



Diagram 2

What is the source of electrical energy used to power the car?

- A Battery
- B Accumulator
- C Generator
- D Solar cells

4 Diagram 3 shows a part of the car engine.

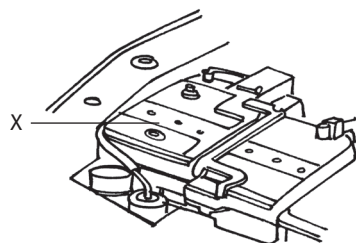


Diagram 3

What is the function of the object labelled X in Diagram 3?

- A Moving the car
- B Supplying kinetic energy to the car
- C Increasing the functioning capacity of the car
- D Supplying electrical energy to the car

7.2 Complete Electrical Circuit

5 Diagram 4 shows the components of an electrical circuit.

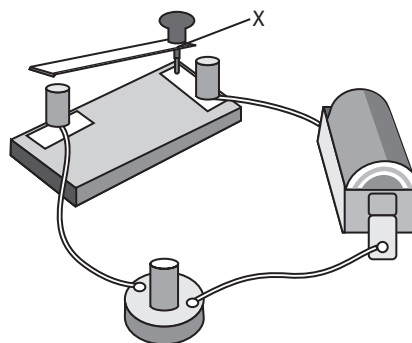


Diagram 4

What is the component labelled X?

- A Switch
- B Battery
- C Light bulb
- D Connecting wire

6 Diagram 5 shows a parallel circuit.

HOTS

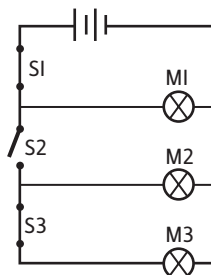


Diagram 5

Which of the following light bulbs will light up?

- A Light bulb M1
- B Light bulbs M1 and M2
- C Light bulbs M1 and M3
- D Light bulbs M1, M2 and M3

7 Diagram 6 shows a series circuit which has similar light bulbs.

HOTS

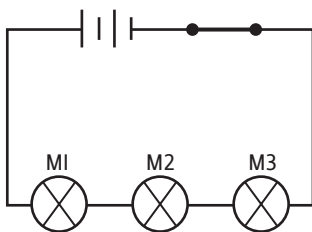


Diagram 6

Predict the brightness of the light bulbs in Diagram 6.

	M1	M2	M3
A	Bright	Dim	Dimmer
B	Bright	Dim	Do not light up
C	Bright	Bright	Bright
D	Dimmer	Dim	Bright

8 Diagram 7 shows an electrical circuit.

HOTS

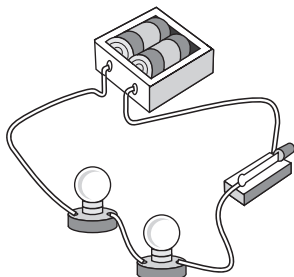
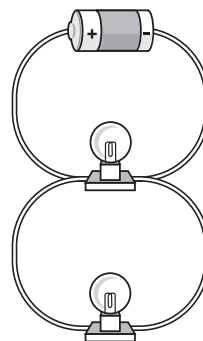


Diagram 7

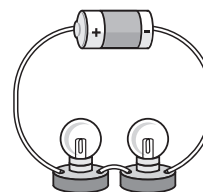
Why do the light bulbs in Diagram 7 **not** light up?

- A Open switch
- B The wires are not connected completely
- C The batteries are placed inversely
- D The components of the circuit are not complete

9 Diagram 8 shows two different types of electrical circuits.



Circuit P



Circuit Q

Diagram 8

In which circuit will the light bulbs be brighter?

- A Light bulbs in circuit P
- B Light bulbs in circuit Q
- C All the light bulbs have the same brightness
- D One light bulb each in circuits P and Q

10

HOTS

Fuziwani follows her grandfather to the orchard to collect durians at night. She realises that the brightness of her torch is dimmer than her grandfather's.

Based on the situation above, why is there a difference in the brightness of the torches carried by Fuziwani and her grandfather?

- A Fuziwani's torch is broken.
- B The energy in Fuziwani's torch batteries is low.
- C Fuziwani's torch is smaller than her grandfather's.

7.3 Safety Measures When Handling Electrical Appliances

- 11 Which of the following will result in an electric shock?
- A Repairing electrical switch after it is turned off
 - B Leaving a hot iron on the clothes
 - C Touching the switch with a wet hand
 - D Using a separate plug and socket for each electrical appliance
- 12 Which of the following is the correct way to handle an electrical appliance?
- A Wearing gloves while holding a plug
 - B Using plastic adapter for 2-pins plug
 - C Touching the switch with a wet hand
 - D Repairing a broken electrical appliance on your own
- 13 A fire broke out in Zul's house. Which of the following could be the cause of the fire?
- A Leaving an iron on the clothes while it is turned off
 - B Turning off all the switches after use
 - C Replacing a broken wire with a turned off switch
 - D Installing too many plugs in the socket in his house

PART C

12

Instruction: Write the answers in the spaces provided.

7.1 Sources of Electrical Energy

- I Diagram I shows two electrical circuit arrangements that differ but with the same number of light bulbs. The brightness of the light bulbs is observed during the investigation .
- (a) Label circuit X and circuit Y in Diagram I.

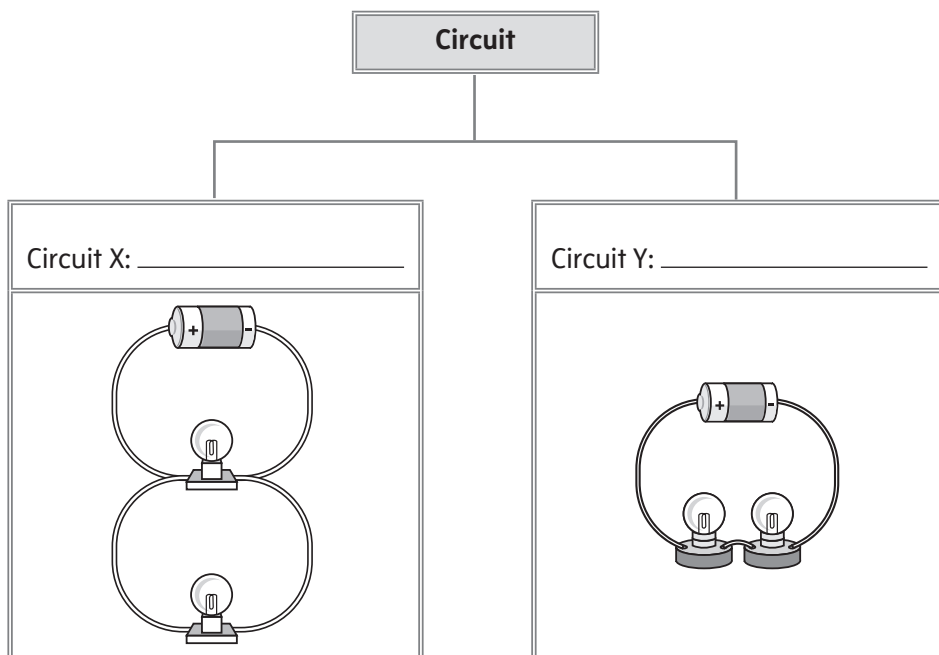


Diagram I

(2 marks)

(b) Which circuit has brighter light bulbs during the investigation?

Circuit X

Circuit Y

(1 mark)

(c) Explain your choice.

HOTS

(1 mark)

2 Diagram 2 shows an electrical circuit.

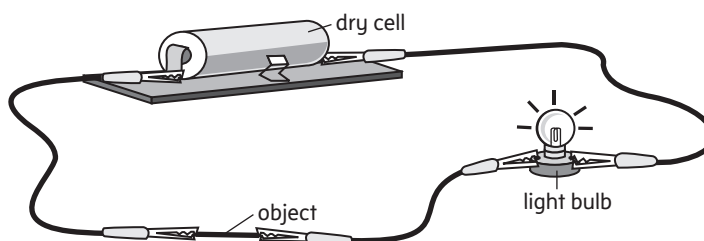


Diagram 2

(a) Name the electrical component that is left out in Diagram 2.

(1 mark)

(b) Why does the light bulb in Diagram 2 still light up even though an electrical component is left out?

HOTS

(1 mark)

3 Diagram 3 shows an electrical circuit.

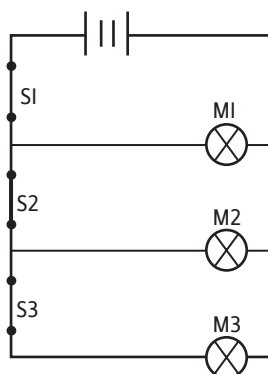


Diagram 3

(a) Predict the condition of the light bulbs in Diagram 3.

HOTS

(1 mark)

(b) State your inference for the condition of the light bulbs in (a).

(1 mark)

4 Draw each component of an electrical circuit below and state its function.

	Component	Function
(a) Switch		
(b) Light bulb		
(c) Battery		
(d) Connecting wires		

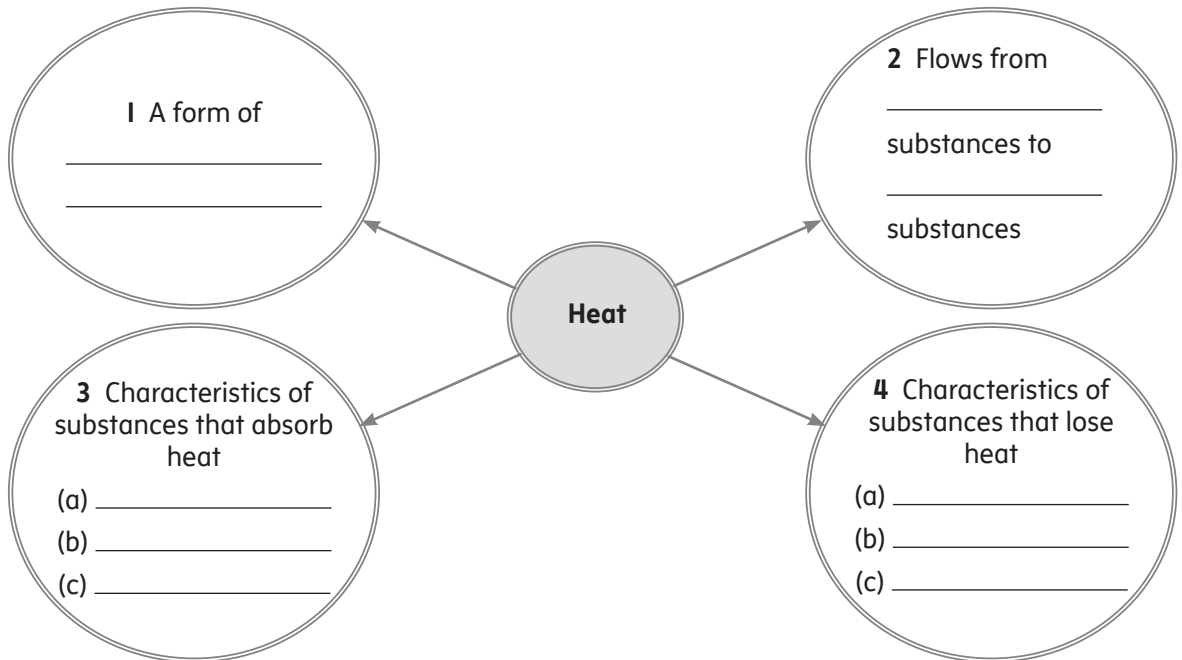
(4 marks)

Heat

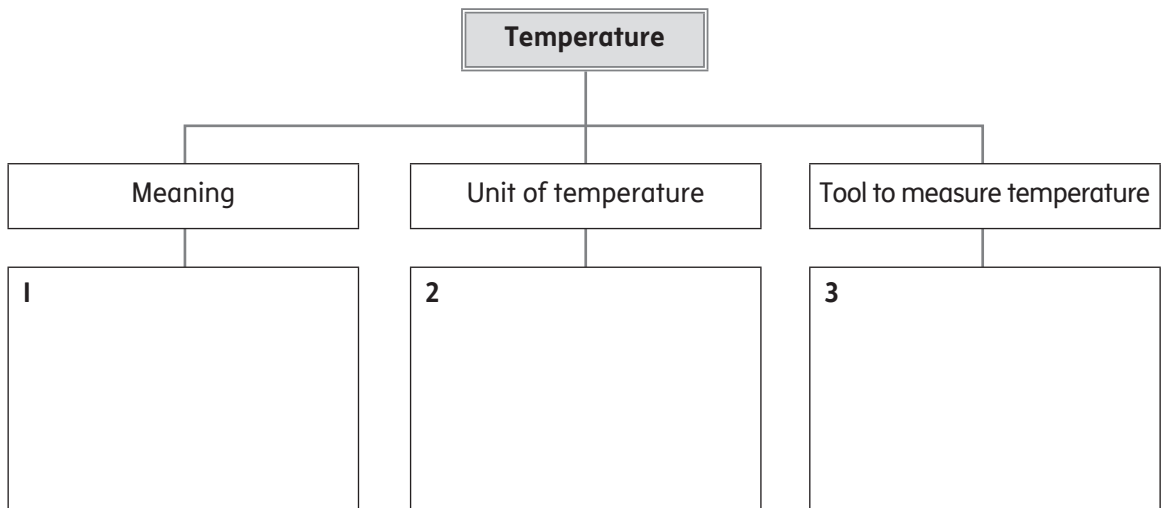
PART A

8.1 Temperature and Heat

A Complete the bubble map below.



B Complete the following tree map.



PART B

10

Instruction: Choose the correct answer from A, B, C or D.

8.1 Temperature and Heat

1 Diagram 1 shows a dented ping-pong ball.

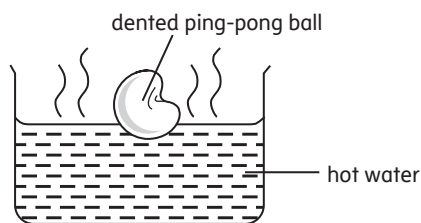


Diagram 1

After a few minutes, the ping-pong ball returns to its original shape. What caused the ping-pong ball to return to its original shape?

- A The ping-pong ball expands.
- B The ball becomes round again because the water is too hot.
- C The air in the ping-pong ball expands when it absorbs heat.
- D The air in the ping-pong ball loses heat which results in the ball becoming round.

2 Diagram 2 shows two glasses that are stuck together.

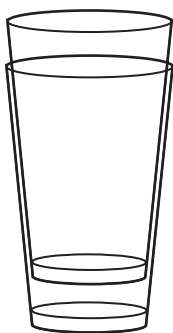


Diagram 2

What is an effective way to separate the glasses in Diagram 2?

- A Soak the bottom of the lower glass in hot water.
- B Soak the top of the upper glass in hot water.

- C Soak the bottom of the lower glass in ice water.
- D Pull strongly apart the two glasses using your hands.

3 Diagram 3 shows a railway track.

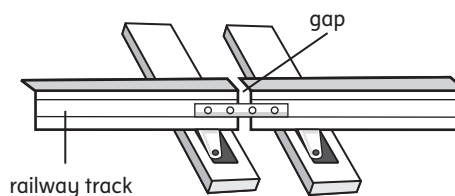


Diagram 3

Why are there gaps in the railway tracks?

- A To prevent the railway track from bending when the surrounding temperature drops
- B To allow the railway track to bend when the temperature rises
- C To avoid the contraction of the railway track when the weather is cold
- D To allow the expansion of the railway track when the weather is hot

4 Diagram 4 shows a type of tool to measure temperature.

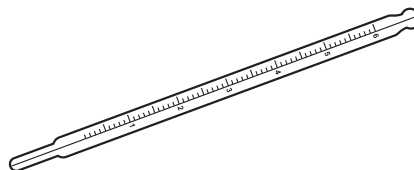


Diagram 4

What is the name of the tool?

- A Laboratory thermometer
- B Clinical thermometer
- C Weather thermometer
- D Room thermometer

5 What is the definition of mercury?

- A The liquid in the thermometer
- B A metal that exists as a liquid at room temperature
- C A type of iron in liquid form
- D A tube of liquid in the thermometer

- 6 What is temperature?
- A Degree of measurement for heat in a substance
 - B Measurement of water temperature when it is hot
 - C Water heating rate
 - D Measurement of the coldness of substances

Questions 7 and 8 are based on Table I.

- 7 Table I shows the temperature readings over time when some water is heated up.

Time (seconds)	1	2	3	4	5
Water temperature (°C)	35	37	39	41	43

Table I

Why does the water temperature increase?

- A Water absorbs heat.
- B Water loses heat.
- C Water is exposed to the environment.
- D Water is placed on top of the Bunsen burner.

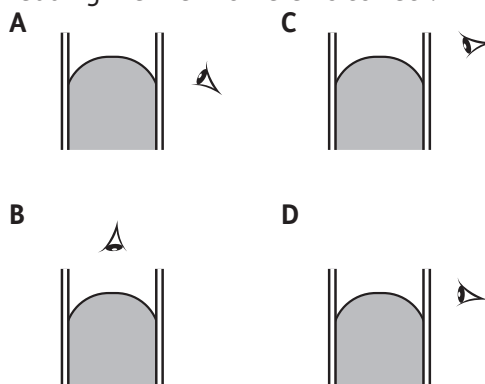
- 8 Predict the water temperature at the 6th minute.

- A 44°C
- B 45°C
- C 47°C
- D 48°C

- 9 Why does the water temperature drop after it is left aside for 20 minutes?

- A Water absorbs the sunlight.
- B Water is placed under a lamp.
- C The fire of the Bunsen burner is extinguished.
- D Water is exposed to the environment hence it drops to room temperature.

- 10 Which of the following techniques of reading the thermometer is correct?



PART C

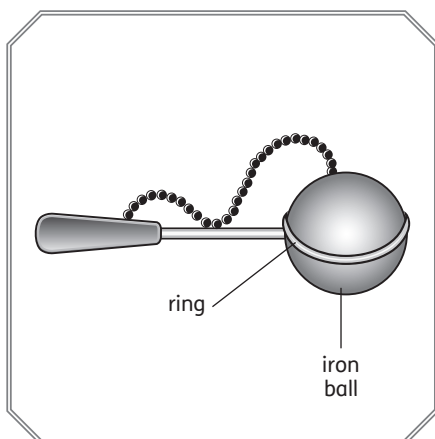
16

Instruction: Write the answers in the spaces provided.

8.1 Temperature and Heat

- I Write down the observations and inferences for the following investigations.

(a)



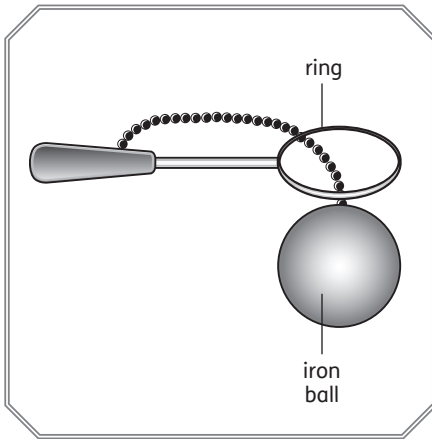
Iron ball

(1 mark)

Inference. **HOTS**

(1 mark)

(b)



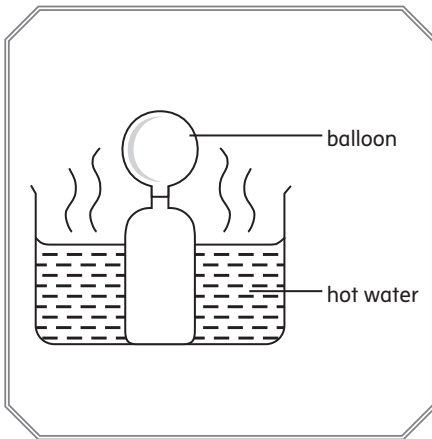
Iron ball

_____ (1 mark)

Inference. **HOTS**

_____ (1 mark)

(c)



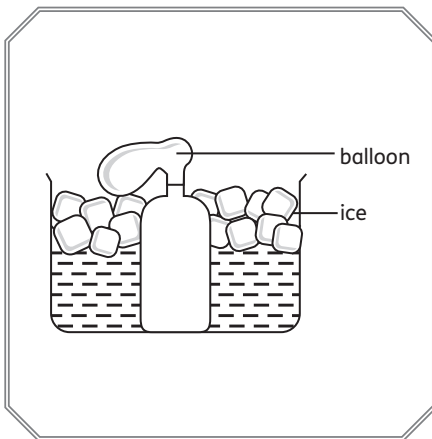
Size of the balloon

_____ (1 mark)

Inference. **HOTS**

_____ (1 mark)

(d)



Size of the balloon

_____ (1 mark)

Inference. **HOTS**

_____ (1 mark)

2 Fill in the blanks with the correct answer.

(a) Temperature is _____

(b) The tool to measure temperature is _____

(c) The standard unit of temperature is _____.

(3 marks)

(d) Arrange the steps of using a thermometer below in the correct order.

Steps order	Technique of using a thermometer
	Adjust the eye position so that it is level with the mercury's meniscus.
	Read the temperature.
	Hold the thermometer vertically.
	Put the thermometer in the water. Wait until the mercury level stops moving.

(4 marks)

3 Diagram I shows the electric cables at noon.

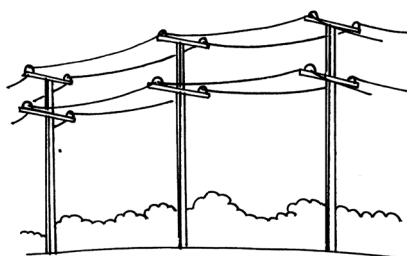


Diagram I

Draw the electric cables at night. **KBAT**

(1 mark)

[40 markah]

1. Antara alatan berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menyukat isi padu segelas susu?

- A. pembaris
- B. termometer
- C. penimbang
- D. silinder penyukat

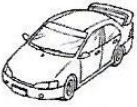
2. Pemerhatian di bawah dicatatkan dalam suatu eksperimen.

- 1 mentol dalam litar- mentol cerah
- 2 mentol dalam litar- mentol kurang cerah
- 4 mentol dalam litar- mentol malap

Bagaimanakah maklumat di atas boleh disediakan?

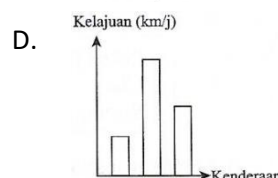
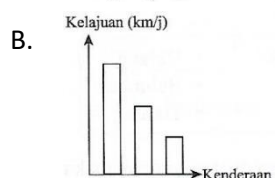
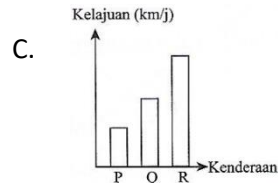
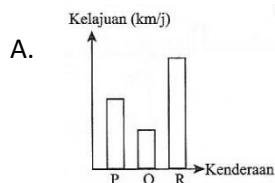
- A. jadual
- B. carta pai
- C. gambar rajah
- D. graf

3. Rajah 1 menunjukkan kelajuan bagi tiga buah kenderaan untuk perjalanan dari Singapura ke Johor Bahru menggunakan laluan yang sama.

	P	Q	R
Kenderaan			
Kelajuan (km/j)	60	90	100

Rajah 1

Carta palang manakah yang mewakili kelajuan kenderaan-kenderaan itu?



4.

Semua cermin tingkap mesti dibuka dan kipas hendaklah dipasang sebaik sahaja berada dalam bilik Sains.

Berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah murid perlu berbuat sedemikian apabila berada di dalam bilik Sains?

- A. supaya bilik Sains tidak panas
 - B. supaya berlaku pengaliran udara yang lancar di dalam bilik Sains
 - C. untuk menghalau keluar serangga yang berada di dalam bilik Sains
 - D. supaya eksperimen dapat dilakukan dengan lebih cepat
5. Bagaimanakah cara mengendalikan bahan kimia yang mudah terbakar semasa eksperimen dijalankan di dalam bilik Sains?
- A. memadamkan api dengan minyak masak
 - B. membuangnya ke dalam tong sampah
 - C. meniup api sehingga padam
 - D. menjauhkan bahan kimia tersebut daripada sumber api
6. Rajah 2 menunjukkan seorang murid sedang menjalankan suatu penyiasatan di dalam bilik Sains.

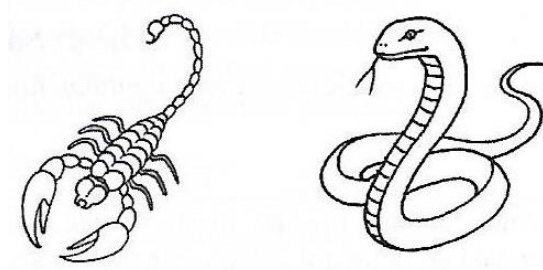


Rajah 2

Apakah peraturan bilik Sains yang dipatuhi oleh murid itu?

- A. mengikat rambut dengan kemas
- B. masuk ke dalam bilik Sains dengan keizinan guru
- C. melaporkan kecederaan kepada guru
- D. memakai cermin mata keselamatan untuk melindungi mata

7. Rajah 3 menunjukkan dua jenis haiwan yang hidup bersendirian.



Rajah 3

Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai cara hidup yang sama seperti haiwan di atas?

- A. helang
B. kuda
C. lipan
D. beruang
8. Antara haiwan berikut, yang manakah membawa anak di dalam kantung untuk melindungi anaknya daripada musuh?

P – Gajah	R – Lembu
Q – Buaya	S – Kanggaru

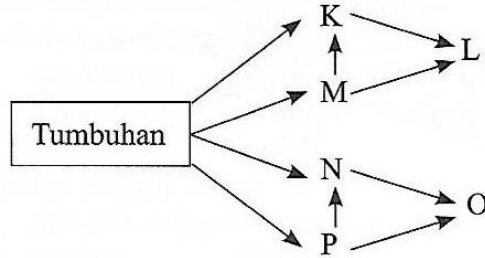
- A. P dan Q
B. Q sahaja
C. P dan R
D. S sahaja
9. Maklumat di bawah menunjukkan satu rantai makanan.

$T \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W$

Antara berikut, yang manakah mempunyai populasi terendah?

- A. W
B. V
C. U
D. T

10. Rajah 4 menunjukkan satu siratan makanan dalam suatu habitat.



Rajah 4

Berdasarkan Rajah 4, haiwan yang manakah adalah omnivor?

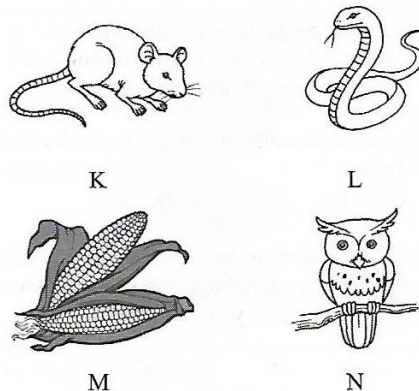
- A. K dan L
 - B. O dan P
 - C. K dan N
 - D. N dan P
11. Rajah 5 menunjukkan haiwan K.



Rajah 5

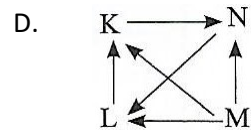
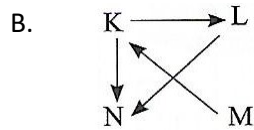
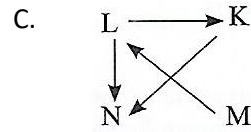
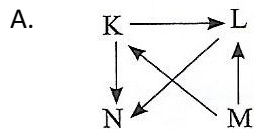
Kedudukan manakah yang betul bagi haiwan K dalam rantai makanan berikut?

- A. tumbuhan → K → rama-rama → helang
 - B. helang → rama-rama → tumbuhan → K
 - C. tumbuhan → rama-rama → K → helang
 - D. K → helang → tumbuhan → rama-rama
12. Rajah 6 menunjukkan empat hidupan di lading jagung.



Rajah 6

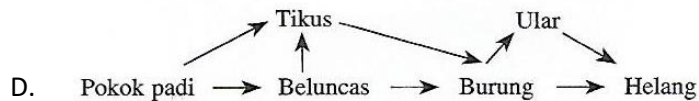
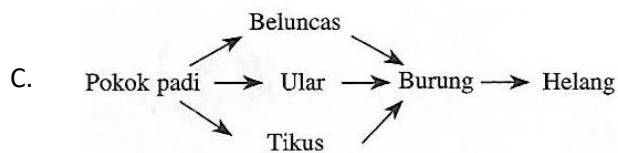
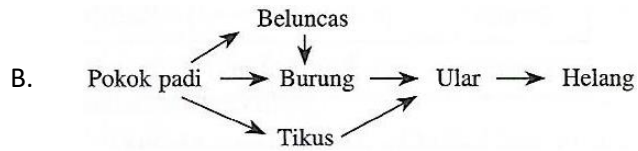
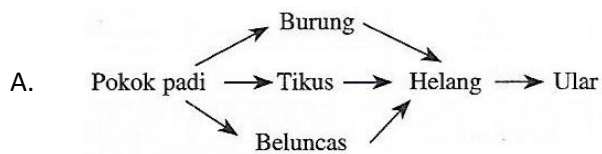
Antara siratan makanan berikut, yang manakah benar?



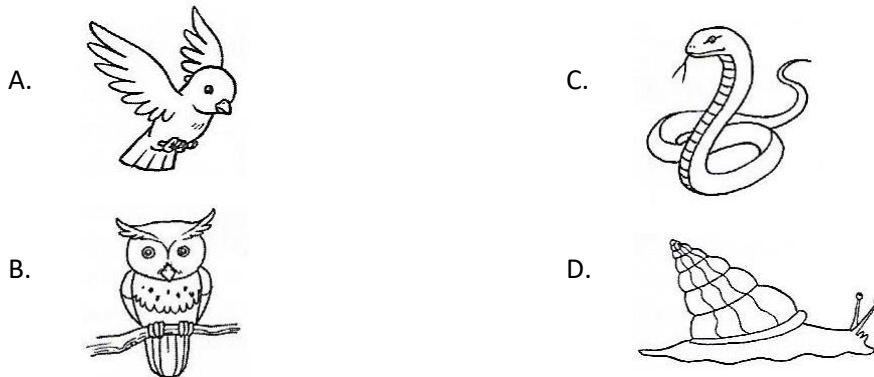
13. Maklumat di bawah menunjukkan enam jenis hidupan di sebuah habitat.

• Pokok padi	• Helang
• Ular	• Beluncas
• Burung	• Tikus

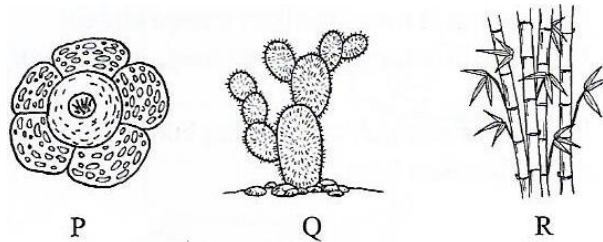
Berdasarkan maklumat di atas, yang manakah menunjukkan hubungan antara mereka?



14. Pak Aziz mendapati banyak tanaman sawah padinya dirosakkan oleh belalang. Antara haiwan berikut, yang manakah boleh digunakan Pak Aziz untuk mengatasi masalah tersebut?



15. Rajah 7 menunjukkan tiga jenis tumbuhan P, Q dan R.



Rajah 7

Berdasarkan Rajah 7, yang manakah betul berdasarkan cara perlindungan diri daripada musuhnya?

	P	Q	R
A	bulu halus	duri tajam	bau busuk
B	bau busuk	duri tajam	bau busuk
C	bau busuk	bulu halus	duri tajam
D	bulu halus	bau busuk	racun

16. Pokok buluh boleh hidup di tempat yang berangin kencang kerana mempunyai

- A. batang yang mudah melentur
- B. akar yang panjang
- C. batang yang boleh menyimpan air
- D. bulu halus pada daun

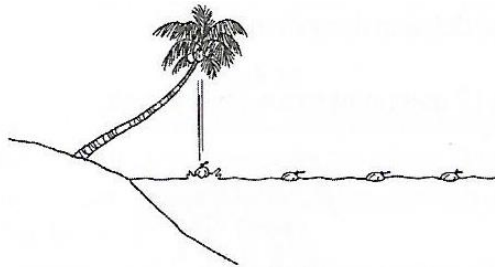
17. Rajah 8 menunjukkan sejenis tumbuhan.



Rajah 8

Bagaimanakah tumbuhan ini mengelakkan kehilangan air yang berlebihan ketika cuaca panas?

- A. mempunyai daun berbentuk jarum
 - B. mempunyai daun pecah-pecah
 - C. menggugurkan daun
 - D. batang menyimpan air
18. Rajah 9 menunjukkan buah kelapa yang sedang disebar jauh daripada induknya oleh air.

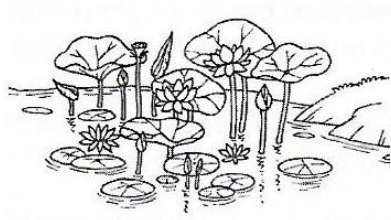


Rajah 9

Mengapakah tindakan ini penting kepada tumbuhan dalam rajah di atas?

- A. menggalakkan persaingan
- B. meningkatkan kualiti spesiesnya
- C. memastikan kemandirian spesiesnya
- D. memberi perlindungan kepada biji benih

19. Rajah 10 menunjukkan sejenis tumbuhan.

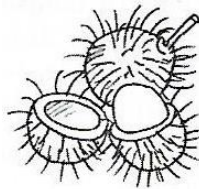


Rajah 10

Antara ciri berikut, yang manakah membolehkan buah tumbuhan itu dipencarkan?

- A. buah itu berwarna terang
- B. buah itu ringan dan mempunyai rambut halus
- C. buah itu mempunyai ruang udara
- D. buah itu mempunyai cangkuk

- 20.



Rajah 11

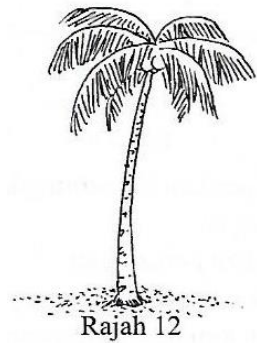
Rajah 11 menunjukkan sejenis biji benih yang mempunyai bulu pendek dan berwarna merah. Apakah tujuan biji benih itu berbentuk sedemikian?

- A. dapat disebarkan angin
- B. menarik perhatian haiwan lain
- C. menghalang haiwan lain daripada memakannya
- D. melekat pada badan haiwan untuk tujuan penyebaran

21. Tumbuhan memastikan kemandirian spesiesnya dengan cara memencarkan biji benih. Mengapakah biji benih tumbuhan perlu dipencarkan jauh daripada induk?

- A. untuk mengelakkan induk daripada subur
- B. kekurangan sumber makanan akan berlaku
- C. untuk mengelakkan persaingan antara biji benih dengan induk
- D. pertumbuhan tumbuhan terganggu kerana berdekatan dengan induk

22. Rajah 12 menunjukkan sejenis pokok.



Bagaimanakah daun jenis ini melindungi pokoknya?

- A. mengurangkan rintangan angin
 - B. menyimpan air yang diserap dari pasir
 - C. mencederakan musuh yang mendekatinya
 - D. supaya tidak tercabut dengan mudah
23. Jadual 1 menunjukkan cara pencaran biji benih bagi tiga jenis tumbuhan, P, Q dan R.

Tumbuhan	Cara pencaran biji benih
P	Air
Q	Manusia dan haiwan
R	Mekanisme letupan

Jadual 1

Berdasarkan maklumat dalam Jadual 1, apakah tumbuhan P, Q dan R tersebut?

	P	Q	R
A	rambutan	teratai	bendi
B	rambutan	bendi	teratai
C	teratai	bendi	rambutan
D	teratai	rambutan	bendi

24. Rajah 13 menunjukkan dua aktiviti manusia.



Rajah 13

Antara sumber tenaga berikut, yang manakah diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut?

- A. air
 - B. angin
 - C. matahari
 - D. makanan
25. Rajah 14 menunjukkan sebuah unggun api.

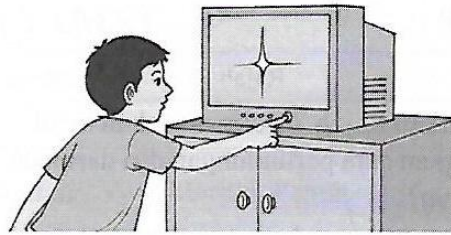


Rajah 14

Mengapakah kita berasa hangat semasa berada di hadapan unggun api?

- A. kerana ia menghasilkan tenaga haba
- B. kerana ia menghasilkan tenaga cahaya
- C. kerana ia menghasilkan tenaga kinetic
- D. kerana ia menghasilkan tenaga keupayaan

26. Rajah 15 menunjukkan seorang budak lelaki menghidupkan televisyen.



Rajah 15

Antara bentuk tenaga berikut, yang manakah tidak terlibat dalam kejadian di atas?

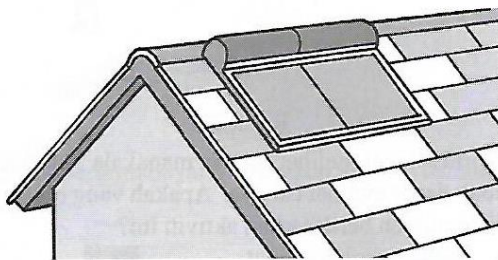
- A. tenaga cahaya
- B. tenaga kimia
- C. tenaga haba
- D. tenaga elektrik

27.

Sumber tenaga P merupakan bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan yang membekalkan tenaga apabila dibakar.

Berdasarkan maklumat di atas, sumber tenaga yang manakah mewakili P?

- A. biojisim
 - B. angin
 - C. nuklear
 - D. bateri
28. Rajah 16 menunjukkan alat yang diletakkan di atas bumbung rumah.

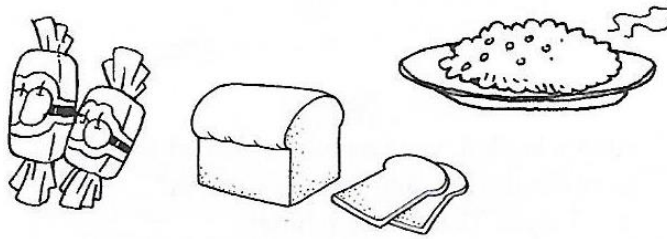


Rajah 16

Berdasarkan rajah 16, bagaimanakah penggunaan alat tersebut boleh menyumbang kepada penjimatan elektrik?

- A. tenaga suria disimpan dan digunakan apabila perlu
- B. tenaga suria menggantikan tenaga elektrik
- C. peralatan elektrik menggunakan tenaga yang kurang
- D. tenaga elektrik dijana menggunakan tenaga suria

29. Rajah 17 menunjukkan beberapa jenis makanan.



Rajah 17

Apakah bentuk tenaga yang dihasilkan oleh semua makanan tersebut?

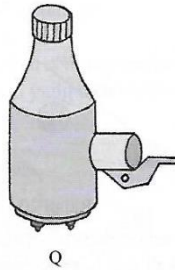
- A. tenaga kimia
 - B. tenaga kinetik
 - C. tenaga keupayaan
 - D. tenaga elektrik
30. Antara sumber tenaga berikut, yang manakah dapat digantikan dalam masa yang singkat?
- A. nuklear
 - B. gas asli
 - C. biojisim
 - D. arang batu
31. Pernyataan berikut adalah tentang empat peralatan, J, K, L dan M.

J – Mesin basuh	L – Kipas siling
K – Dapur gas	M – Televisyen

Peralatan yang manakah menunjukkan pemindahan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik dan tenaga bunyi?

- A. J dan L
- B. K dan L
- C. K dan M
- D. J dan M

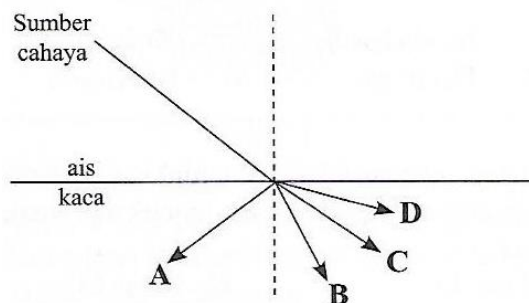
32. Rajah 18 menunjukkan alat Q yang dipasang pada tayar basikal.



Rajah 18

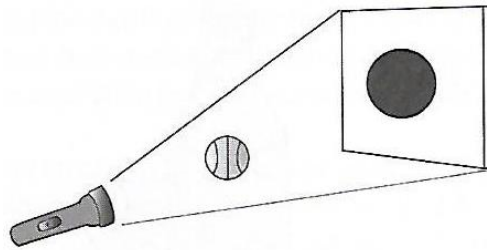
Fungsi alat Q adalah untuk menyalakan lampu basikal. Semakin bertambah putaran alat Q semakin terang nyalaan lampu basikal. Mengapakah perkara tersebut berlaku?

- A. dinamo basikal menghasilkan tenaga elektrik untuk menyalakan lampu basikal
 - B. dinamo basikal mengurangkan geseran antara tayar dan jalan raya
 - C. tenaga kinetik berubah menjadi tenaga elektrik
 - D. dinamo basikal mengubah kelajuan basikal
33. Tenaga yang boleh diperbaharui adalah lebih baik daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui kerana
- A. mudah didapati
 - B. tidak boleh diganti semula
 - C. menghasilkan sedikit tenaga
 - D. menyebabkan pencemaran
34. Bagaimanakah cahaya dibiaskan?
- A. apabila cahaya mengenai objek legap
 - B. apabila jarak antara cahaya dengan objek dekat
 - C. apabila cahaya bergerak dari satu medium ke satu medium yang lain
 - D. apabila cahaya melantun setelah terkena permukaan
35. Rajah 19 menunjukkan cahaya dari satu medium ke medium yang lain. Alur cahaya manakah yang betul bagi menunjukkan pembiasan cahaya?



Rajah 19

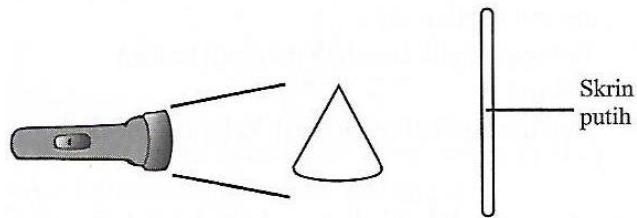
36. Rajah 20 menunjukkan bayang-bayang yang terbentuk apabila cahaya dipancarkan kepada objek.



Rajah 20

Bayang-bayang terbentuk di atas skrin. Bagaimanakah saiz bayang-bayang itu boleh dikecilkan?

- A. dekatkan bola ke arah lampu suluh
 - B. dekatkan bola ke arah skrin
 - C. kecilkan saiz skrin
 - D. tambah kecerahan lampu suluh
37. Rajah 21 menunjukkan sebuah lampu suluh yang diletakkan di depan sebuah kon.

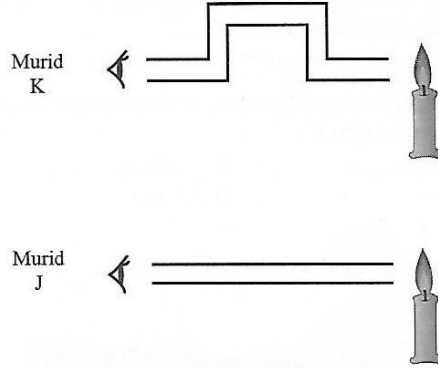


Rajah 21

Bentuk bayang-bayang yang manakah dapat dilihat pada permukaan skrin?

- A.
- B.
- C.
- D.

38. Rajah 22 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh sekumpulan murid.



Rajah 22

Murid J dapat melihat cahaya manakala murid K tidak dapat melihat cahaya. Apakah yang boleh disimpulkan berdasarkan aktiviti itu?

- | | | | |
|----|-----------------------|----|-------------------------------------|
| A. | cahaya boleh dilihat | C. | murid K mempunyai masalah mata |
| B. | cahaya bergerak lurus | D. | murid K mempunyai penglihatan jelas |
39. Rajah 23 menunjukkan tangan Rony dengan bayang-bayangnya.



Rajah 23

Antara berikut, yang manakah menyebabkan pembentukan bayang-bayang tersebut?

- | | |
|----|---|
| A. | tangan Roy sangat besar |
| B. | tangan Roy berada dalam keadaan pegun |
| C. | cahaya tidak dapat menembusi tangan Roy |
| D. | cahaya tidak dapat dibiaskan melalui tangan Roy |
40. Seorang murid ingin menyiasat prinsip pantulan cahaya. Objek manakah yang boleh digunakan untuk memantulkan cahaya?
- | | | | |
|----|--------------|----|--------------------|
| A. | surat khabar | C. | sutera |
| B. | kaca jernih | D. | kepingan aluminium |

Kertas soalan tamat

[Sila lihat sebelah

SKEMA JAWAPAN

1. D
2. A
3. B
4. B
5. D
6. D
7. C
8. D
9. A
10. C
11. C
12. B
13. B
14. A
15. A
16. A
17. D
18. C
19. C
20. B
21. C
22. A
23. D
24. D
25. A
26. B
27. A
28. D
29. A
30. C
31. A
32. C
33. B
34. C
35. B
36. B
37. C
38. B
39. C
40. D

1. Azman ingin menjalankan satu penyiasatan untuk mengenal pasti sifat asid. Apakah yang perlu dilakukan oleh beliau sebelum menjalankan penyiasatan tersebut?

- A. Mengumpul data
B. Membuat kesimpulan
C. Menjalankan eksperimen
D. Merancang eksperimen

2. Pernyataan di bawah adalah mengenai satu penyiasatan.

Masa gula melarut dipengaruhi oleh suhu air.

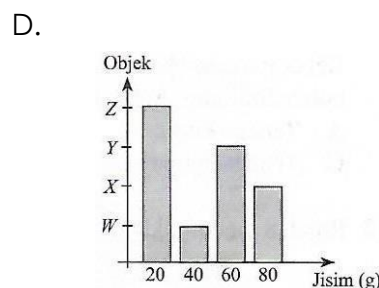
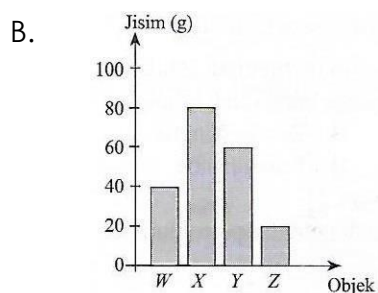
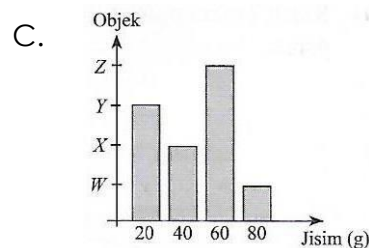
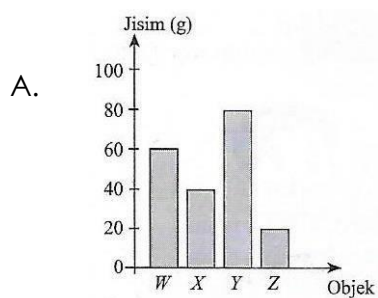
Apakah pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini?

	Pemboleh ubah dimanipulasi	Pemboleh ubah bergerak balas
A	Suhu air	Masa gula melarut
B	Suhu air	Jisim gula
C	Masa gula melarut	Suhu air
D	Masa gula melarut	Jisim gula

3. Jadual di bawah menunjukkan bacaan jisim bagi empat objek, W, X, Y dan Z daripada satu neraca spring.

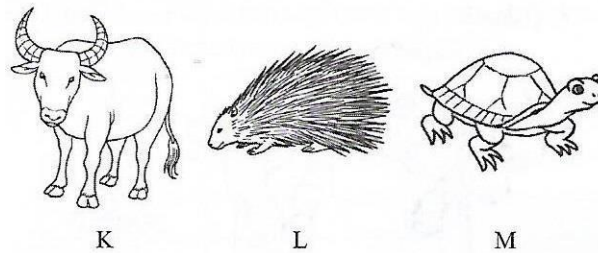
Objek	Jisim (g)
W	40
X	80
Y	60
Z	20

Carta palang yang manakah mewakili maklumat di atas?



[Sila lihat sebelah

4. Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis haiwan K, L dan M.



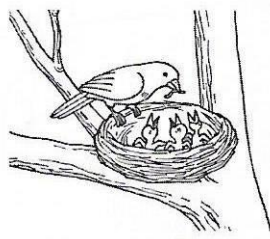
Antara berikut, yang manakah betul tentang cara haiwan tersebut melindungi diri daripada musuh?

	K	L	M
A	Bertanduk	Berbisa	Bercangkerang keras
B	Bertanduk	Berduri	Bercangkerang keras
C	Berduri	Berbisa	Bertanduk
D	Berduri	Bertanduk	Bercangkerang keras

5. Bagaimanakah bahan buangan pepejal yang terbakar dibuang semasa eksperimen dijalankan di bilik Sains?

- A. Memadamkan api dengan minyak masak
- B. Membuangnya ke dalam tong sampah
- C. Meniup api sehingga padam
- D. Memadamkan api di bawah air paip yang mengalir

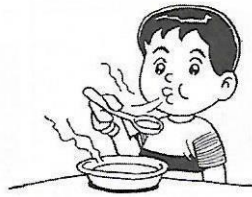
6. Rajah di bawah menunjukkan sebuah sarang burung di atas pokok.



Mengapakah burung membuat sarang tinggi di atas pokok?

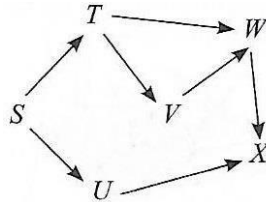
- A. Untuk mendapatkan udara segar
- B. Mudah untuk mendapatkan makanan
- C. Untuk melindungi anaknya daripada pemangsa
- D. Untuk mendapatkan pemandangan yang indah

7. Rajah di bawah menunjukkan Aiman sedang meniup sup yang panas.



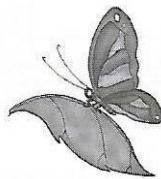
Beberapa minit kemudian, sup itu menjadi sejuk dan boleh diminum. Apakah tenaga yang telah hilang?

- A. Tenaga kimia
B. Tenaga kinetik
C. Tenaga keupayaan
D. Tenaga haba
8. Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.



Maklumat manakah yang berkaitan dengan siratan makanan di atas?

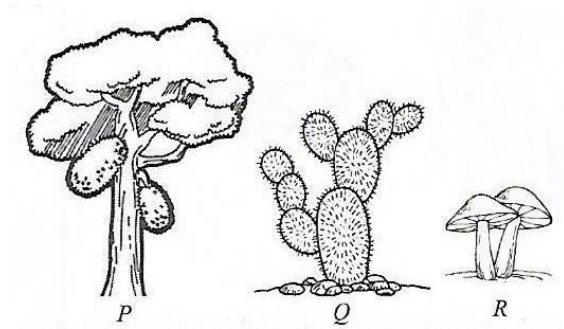
- A. T, U dan V ialah herbivor
B. V, W dan X ialah karnivor
C. Bilangan spesies W berkurangan jika bilangan spesies T bertambah
D. Bilangan spesies X bertambah apabila bilangan spesies V berkurangan
9. Rajah di bawah menunjukkan serangga R.



Antara berikut, yang manakah merupakan kedudukan yang betul bagi R dalam rantai makanan berikut?

- A. **Tumbuhan → R → Katak → Helang**
B. **Helang → Katak → Tumbuhan → R**
C. **Tumbuhan → Katak → R → Helang**
D. **R → Helang → Tumbuhan → Katak**

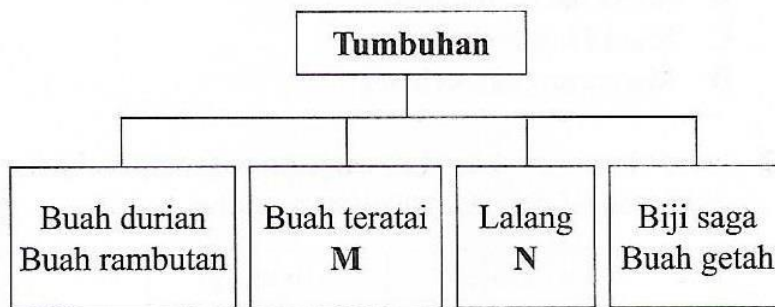
10. Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis tumbuhan, P, Q dan R.



Antara berikut, yang manakah betul berdasarkan cara perlindungan diri daripada musuhnya?

	P	Q	R
A	Bulu halus	Duri tajam	Getah
B	Getah	Duri tajam	Racun
C	Getah	Bulu halus	Duri tajam
D	Bulu halus	Bau busuk	Racun

11. Rajah di bawah menunjukkan pengelasan tumbuhan berdasarkan cara pencaran biji benih atau buah masing-masing.



Antara berikut, yang manakah mewakili M dan N?

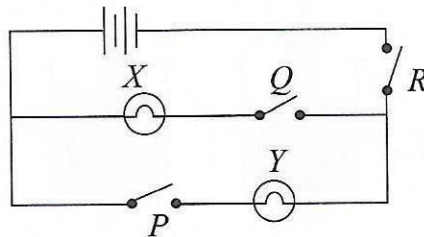
	M	N
A	Buah kelapa	Bendi
B	Buah betik	Buah nipah
C	Buah kelapa	Dandelion
D	Buah angkana	Dandelion

12. Rajah di bawah menunjukkan sebuah pelantar petroleum.



Mengapakah petroleum merupakan sumber tenaga yang **tidak** boleh diperbaharui?

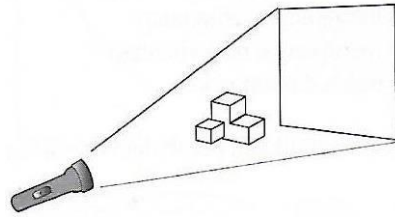
- A. Petroleum merupakan sumber yang terhad dan pembentukkannya mengambil masa sangat panjang
 - B. Petroleum dijana daripada tenaga biojisim
 - C. Petroleum dihasilkan daripada sisa tumbuhan
 - D. Petroleum boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan
13. Rajah di bawah menunjukkan dua mentol dan tiga suis yang disambung dalam satu litar elektrik.



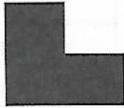
Apakah yang boleh dilakukan untuk menjadikan mentol X sahaja yang bernyala?

- A. Bukakan suis P dan Q
 - B. Bukakan suis Q dan R
 - C. Bukakan suis P dan R
 - D. Bukakan suis P, Q dan R
14. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan tentang kecerahan mentol dalam litar elektrik. Antara berikut, yang manakah paling utama untuk dipertimbangkan dalam penyiasatan itu?
- A. Bilangan mentol
 - B. Jenis mentol digunakan
 - C. Susunan suis
 - D. Bilangan sel kering

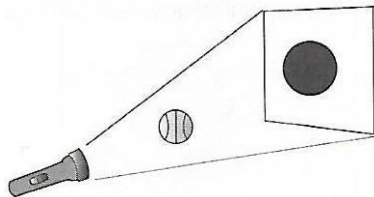
15. Rajah di bawah menunjukkan sebuah lampu suluh memancar pada satu objek.



Antara berikut, bayang manakah akan terbentuk pada skrin?

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

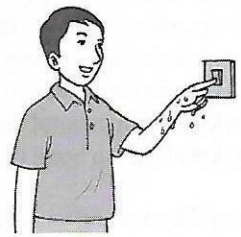
16. Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dipancarkan kepada objek.



Bayang-bayang terbentuk di atas skrin. Bagaimanakah saiz bayang-bayang itu boleh dibesarkan?

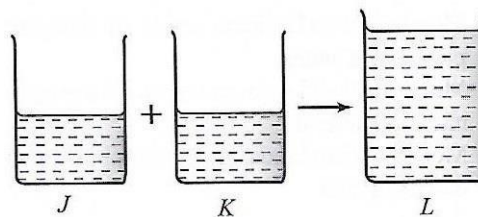
- A. Dekatkan bola ke arah skrin
 B. Dekatkan bola ke arah lampu suluh
 C. Besarkan saiz skrin
 D. Tambah kecerahan lampu suluh
17. Anis mengalami kesukaran untuk membuka penutup botol. Apakah cara yang boleh dilakukan untuk membuka penutup botol sos tersebut?
- A. Merendam penutup botol dalam air panas
 B. Merendam penutup botol dalam air sejuk
 C. Merendam keseluruhan botol dalam air panas
 D. Merendam keseluruhan botol dalam air sejuk

18. Rajah di bawah menunjukkan Ridzuan menggunakan tangan yang basah untuk membuka suis elektrik.



Apakah kemungkinan kesan perbuatannya itu jika berlaku kebocoran elektrik?

- A. Tangannya lebam B. Kejutan elektrik C. Tangannya melecur D. Tangannya terpotong
19. Rajah di bawah menunjukkan bikar J dan K yang masing-masing diisi dengan **250 ml air**.



Suhu air dalam kedua-dua bikar J dan K ialah 50°C . Berapakah suhu baru apabila air dari bikar J dan K dituangkan ke dalam bikar L?

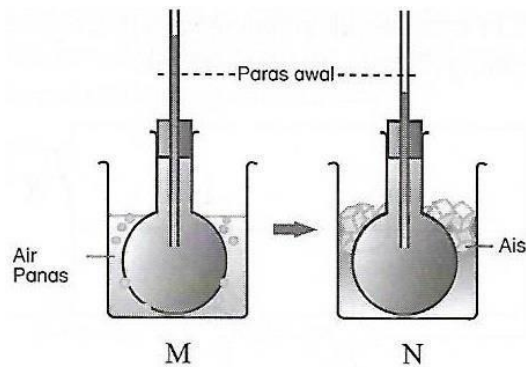
- A. 100°C C. 75°C
 B. 80°C D. 48°C
20. Berikut adalah senarai beberapa bahan.

• Minyak masak • Sudu	• Wang syiling • Jus oren
--	--

Bagaimanakah bahan di atas boleh dikelaskan?

- A. Cecair dan gas C. Pepejal dan cecair
 B. Pepejal dan gas D. Cecair sahaja

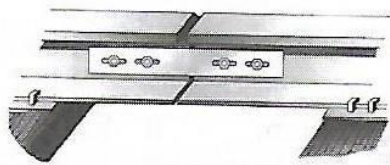
21. Rajah di bawah menunjukkan perubahan aras permukaan air dalam kelalang dasar bulat yang diletakkan dalam dua bikar yang berbeza.



Antara berikut, yang manakah benar tentang keadaan bahan dalam bikar M dan N?

	M	N
A	Kehilangan haba	Kehilangan haba
B	Kehilangan haba	Menerima haba
C	Menerima haba	Kehilangan haba
D	Menerima haba	Menerima haba

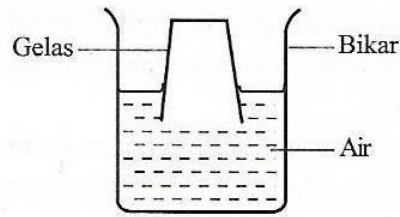
22. Rajah di bawah menunjukkan ruang yang terdapat pada sambungan landasan kereta api.



Apakah kepentingan ruang tersebut?

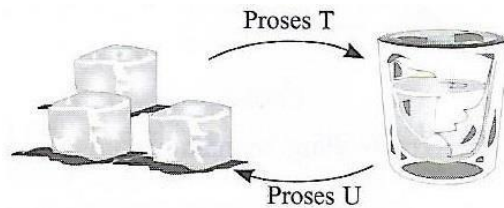
- A. Membolehkan landasan kereta api mengecut pada cuaca panas
 B. Membolehkan landasan kereta api mengembang pada cuaca panas
 C. Membolehkan landasan kereta api mengembang pada cuaca sejuk
 D. Membolehkan landasan kereta api mengembang dan mengecut
23. Mengapakah kita perlu menggunakan sabun apabila mencuci tangan?
- A. Ia menjadikan kulit kita neutral
 B. Bagi mengelakkan kita jatuh sakit
 C. Ia menghilangkan alkali yang dihasilkan bakteria
 D. Ia menghilangkan asid yang dihasilkan bakteria

24. Rajah di bawah menunjukkan satu gelas yang terbalik dalam bikar yang mengandungi air.



Diperhatikan bahawa air tidak dapat mengalir dalam gelas itu. Apakah yang boleh disimpulkan daripada eksperimen itu?

- A. Gas memenuhi ruang
 - B. Gas mempunyai jisim tetap
 - C. Gas mempunyai isi padu tetap
 - D. Gas boleh dimampatkan
25. Rajah di bawah menunjukkan perubahan keadaan proses air.



Antara berikut, yang manakah mewakili proses T dan U?

	T	U
A	Peleburan	Penyejatan
B	Peleburan	Pembekuan
C	Penyejatan	Pembekuan
D	Penyejatan	Peleburan

26. Apakah maksud kestabilan?

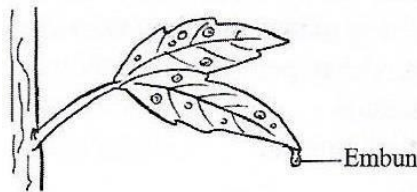
- A. Semakin tinggi sesuatu objek, semakin stabil objek itu
- B. Semakin luas tapak sesuatu objek, semakin kurang stabil objek itu
- C. Objek yang lebih rendah adalah lebih stabil berbanding objek yang lebih tinggi jika kedua-duanya mempunyai luas tapak yang sama
- D. Semakin kecil luas tapak sesuatu objek, semakin stabil objek itu

27. Rajah di bawah menunjukkan sebuah sungai yang sudah dicemari dengan pembuangan sampah sarap.



Antara berikut, yang manakah kesan dariada situasi tersebut?

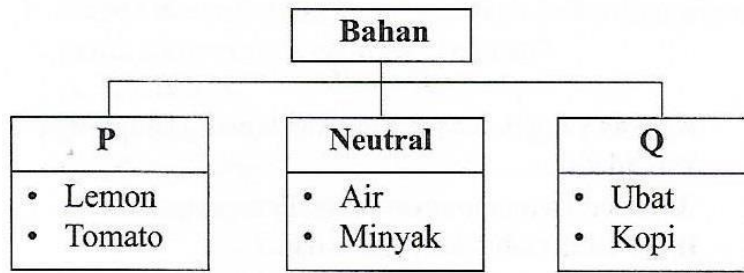
- A. Mengurangkan kandungan oksigen dalam air
 - B. Bilangan haiwan akuatik bertambah
 - C. Berlaku pencemaran udara
 - D. Tidak menjejaskan kesihatan manusia
28. Rajah di bawah menunjukkan embun di atas permukaan daun pada waktu pagi.



Pembentukan embun adalah disebabkan oleh

- A. hujan lebat semalaman
- B. wap air dalam udara dikondensasikan di atas daun
- C. persediaan untuk menjalankan proses fotosintesis
- D. penurunan suhu persekitaran

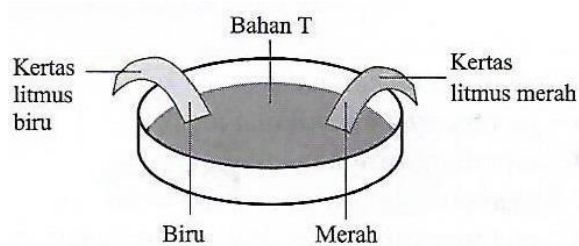
29. Rajah di bawah menunjukkan pengelasan beberapa jenis bahan.



Antara berikut, yang manakah mewakili P dan Q?

	P	Q
A	Alkali	Neutral
B	Alkali	Asid
C	Asid	Alkali
D	Asid	Neutral

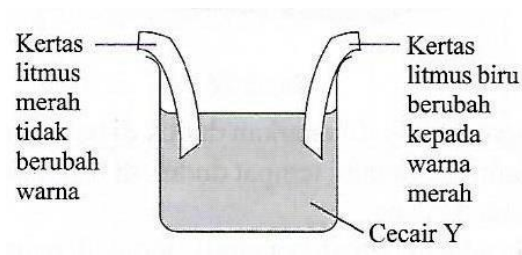
30. Rajah di bawah menunjukkan kesan ke atas kertas litmus apabila ia dicelup ke dalam bahan T.



Apakah sifat bahan T?

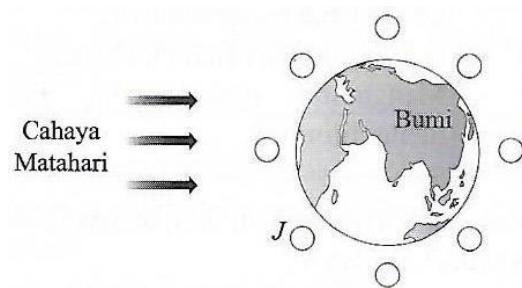
- A. Bersifat asid
 B. Bersifat alkali
 C. Neutral
 D. Asid atau neutral
31. Fasa bulan manakah dapat dilihat pada 1 Zulhijjah pada takwim Qamari Islam?
- A. Anak bulan
 B. Bulan sabit
 C. Bulan hampir purnama
 D. Bulan purnama

32. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan.



Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan ini?

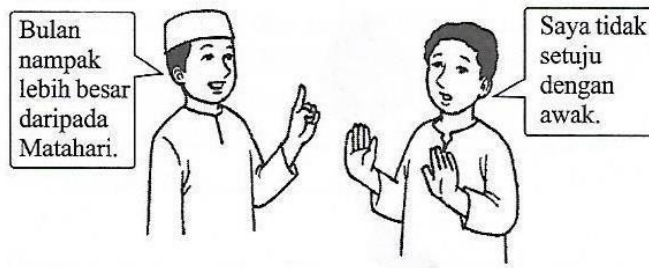
- A. Cecair Y ialah larutan garam
 B. Cecair Y ialah jus nenas
 C. Cecair Y ialah larutan sabun
 D. Cecair Y ialah air suling
33. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan berbeza untuk Bulan semasa ia beredar mengelilingi Bumi.



Fasa bulan yang manakah berada pada kedudukan J?

- A.  C. 
 B.  D. 

34. Rajah di bawah menunjukkan perbualan antara Mahathir dan Najib.



Maklumat manakah yang menjelaskan pemerhatian Mahathir?

- A. Matahari tidak mengeluarkan cahaya pada waktu malam
 - B. Bulan lebih dekat dengan Bumi berbanding Matahari
 - C. Matahari terlalu besar dan tidak dapat dilihat melalui mata kasar
 - D. Bulan memantul lebih banyak cahaya daripada Matahari
35. Jadual di bawah menunjukkan keputusan bagi satu penyiasatan tentang perubahan panjang bayang-bayang.

Masa	Panjang bayang-bayang (cm)
9.00 a.m.	125
10.00 a.m.	95
1.00 p.m.	55
3.00 p.m.	75
5.00 p.m.	105

Antara berikut, yang manakah menyebabkan pemerhatian tersebut?

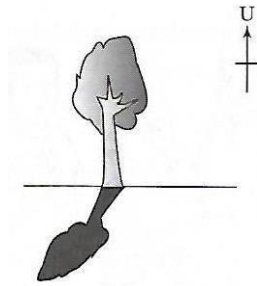
- A. Bumi berputar dari Timur ke Barat
 - B. Matahari berputar dari Barat ke Timur
 - C. Bumi berputar pada paksinya
 - D. Matahari berputar pada paksinya
36. P - Mengambil masa 28 hari untuk melengkapkan satu putaran mengelilingi R.
Q - Ia berputar dari Barat ke Timur.
 R - Mengambil masa 365 4 hari untuk mengelilingi Q.

Berdasarkan pernyataan di atas, yang manakah mewakili P, Q dan R?

	P	Q	R
A	Bumi	Bulan	Matahari
B	Bulan	Matahari	Bumi
C	Matahari	Bumi	Bulan
D	Bulan	Bumi	Matahari

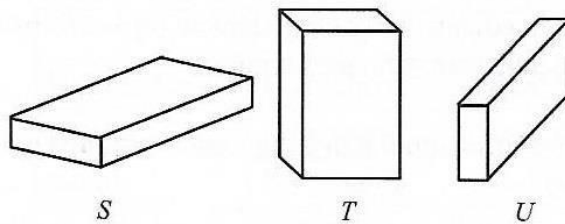
[Sila lihat sebelah

37. Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang oleh sebatang pokok pada suatu masa tertentu.



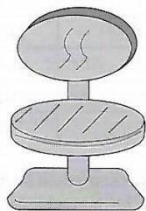
Ramalkan waktu itu berdasarkan bayang-bayang pokok yang ditunjukkan di atas.

- A. 5.00 a.m.
B. 9.00 a.m.
C. 2.00 p.m.
D. 4.00 p.m.
38. Rajah di bawah menunjukkan tiga kuboid yang sama diletakkan di atas meja dengan cara berbeza.



Apakah yang boleh disimpulkan tentang ketiga-tiga kuboid itu?

- A. Mereka mempunyai kestabilan yang sama
B. T lebih stabil daripada S dan U
C. Mereka mempunyai kekuatan yang sama
D. S lebih stabil daripada T dan U
39. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kerusi.



Kerusi itu stanil kerana

- A. mempunyai penyokong tegak
B. diperbuat daripada logam
C. mempunyai luas tapak yang besar
D. mempunyai kusyen duduk yang bulat

40. Banyak bangunan pencakar langit dibina menggunakan kaca. Bagaimanakah bangunan tersebut harus dibina supaya ia selamat digunakan?
- A. Ia harus mempunyai ketinggian yang rendah
 - B. Ia harus mempunyai tapak yang luas
 - C. Ia harus mempunyai rangka yang kuat dan tapak yang luas
 - D. Ia harus nampak menarik

SKEMA JAWAPAN

1. D
2. A
3. B
4. B
5. D
6. C
7. D
8. B
9. A
10. B
11. C
12. A
13. B
14. A
15. C
16. B
17. A
18. B
19. D
20. C
21. C
22. B
23. D
24. D
25. B
26. C
27. A
28. B
29. B
30. C
31. A
32. B
33. D
34. B
35. C
36. D
37. B
38. D
39. A
40. C